

BIO

ASSUNTO:



Ácidos nucleicos (DNA e RNA) e replicação do DNA

PROFESSOR(A):



Gabriel Gomes (siga @prof_gabrielgomes) no Instagram



preparatorio_aocubo



preparatorio ao cubo

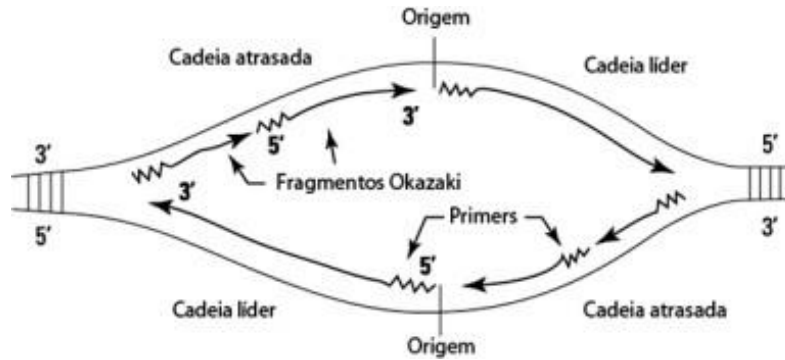


Adicione aqui suas questões.

lista dna e replicação 28/09/2024

Questão 1

Unit-AL



A imagem representa os diferentes métodos de replicação para cada cadeia polinucleotídica nova formada ao longo da forquilha de replicação. Uma das cadeias é chamada de cadeia líder. As bases são adicionadas na direção de 5' para 3'. A outra cadeia é denominada cadeia atrasada na qual pequenos fragmentos de DNA são produzidos pela DNA polimerase com a ajuda de curtos *primers* de RNA.

Com base nessas informações e no conhecimento pertinente ao código genético, pode-se afirmar que a participação da enzima DNA ligase é fundamental para a conclusão do processo de replicação do DNA porque ela

- a) quebra as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, permitindo a separação das duas cadeias polinucleotídicas presentes no DNA.
- b) une os nucleotídeos em cadeias polinucleotídicas complementares através de ligações de hidrogênio em sincronia com a sequência de bases nitrogenadas da cadeia molde.
- c) forma, através da colaboração da enzima RNA polimerase, os fragmentos curtos de RNA presentes na cadeia atrasada na forma de fragmentos de Okazaki.
- d) une os fragmentos de Okazaki, produzidos originalmente na cadeia atrasada, permitindo a formação de cadeias contínuas ao longo das novas moléculas de DNA.
- e) codifica a produção do RNA mensageiro a partir de um processo de edição das porções ativas e inativas do pré-RNA, processo denominado de *splicing*.

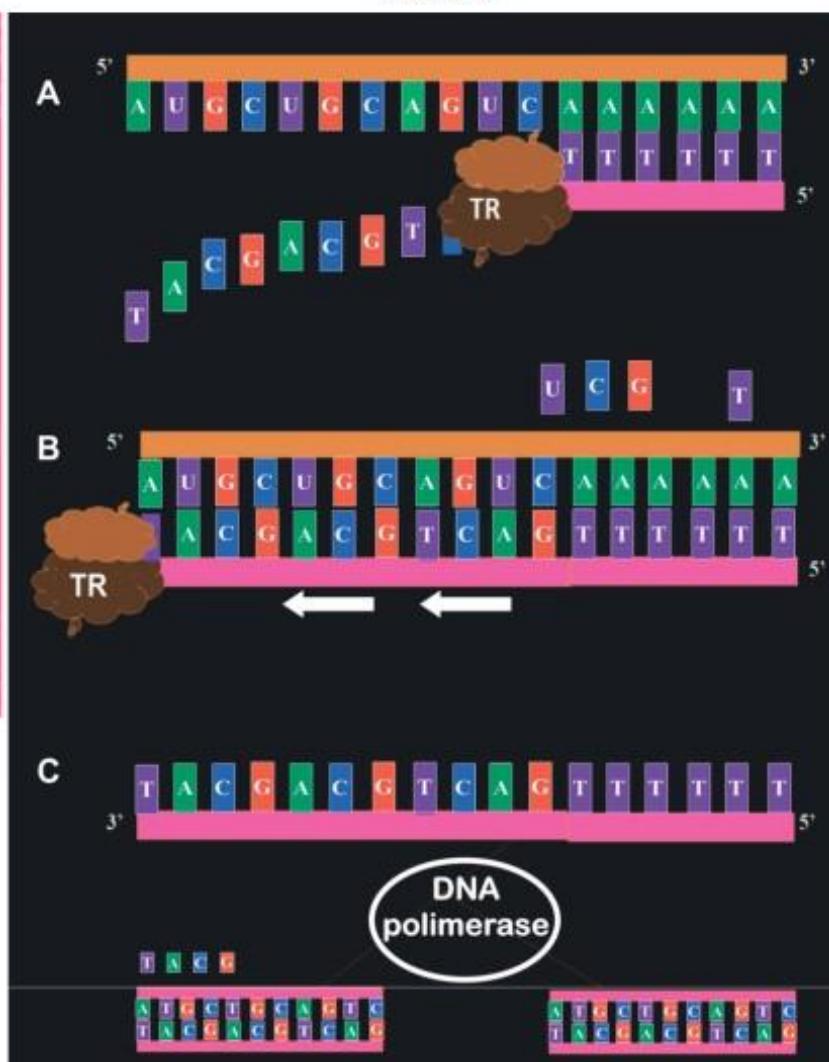
Para saber se um indivíduo está com a Covid 19, o vírus SARs-CoV-2 é o material analisado nas amostras. Seu material genético é uma molécula de RNA, e isso faz diferença no protocolo a ser empregado. Para tal, utiliza-se a técnica RT-PCR, que é a Reação em Cadeia de Polimerase de Transcrição Reversa. Sobre esse tema, observe as figuras I e II a seguir:

Figura I



Disponível em: <https://www.blogs.unicamp.br/covid-19/diagnostico-por-rt-qpcr-o-que-e-isso/> (Adaptada)
Acesso em: jul. 2021.

Figura II



Correlacione a figura I (1 a 5) e a figura II (A a C) com as afirmativas abaixo:

- I - Primeiro ocorre a coleta (1) e a extração do ácido nucleico viral (2), obtendo-se o RNA (A) a ser utilizado na técnica RT-PCR.
- II - A RT-PCR se utiliza do RNA do vírus e o converte em um DNA complementar (cDNA) a ele mesmo, por meio da transcriptase reversa (TR). (3; A e B)
- III - A síntese de cDNA, a partir do RNA (3), ocorre no sentido 3' 5' como representado pelas setas (B).
- IV - Na RT-PCR, é adicionado o DNA genômico do vírus, para haver a amplificação linear das fitas de ácido nucleico. (3 e 4; C)
- V - O cDNA será amplificado (4 e C) pela ação da DNA polimerase, gerando inúmeras cópias. Com isso, amostras poderão ser analisadas com maior facilidade, proporcionando o diagnóstico (5).

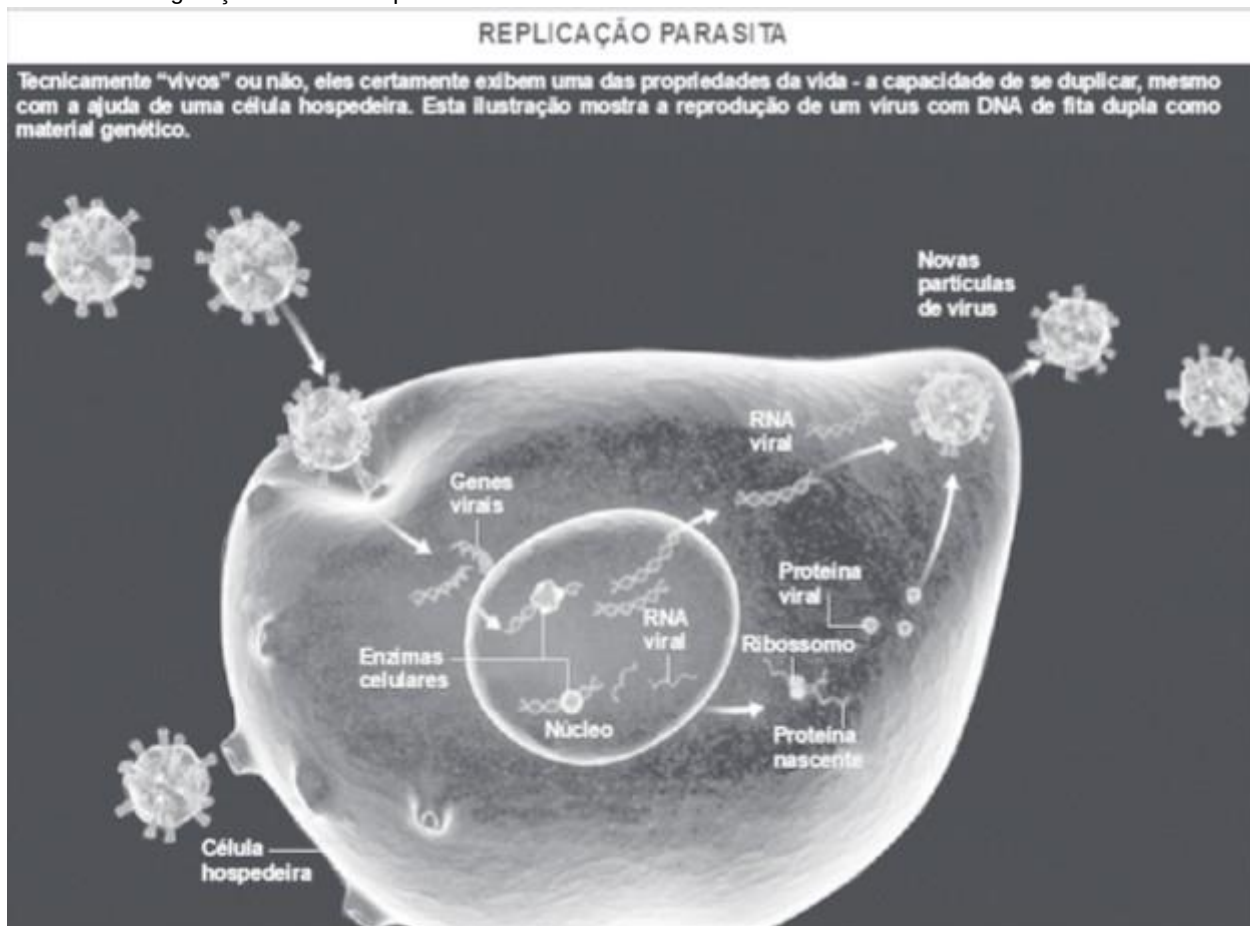
Assinale a alternativa que apresenta a correlação **CORRETA**.

- a) I, II e III.
- b) I, II e V.
- c) II, III e IV.
- d) II, III e V.
- e) III, IV e V.

Questão 3

UNIG

covid 19 é uma doença provocada pela nova cepa descoberta em 2019 que não havia sido identificada anteriormente em seres humanos. Esse vírus possui um material genômico de RNA fita simples sentido positivo e serve diretamente para síntese proteica determinando uma maior velocidade na geração de novas cópias de vírus na célula infectada.



A propriedade da vida de gerar novos indivíduos é inerente à capacidade de

- a) produzir cópias dos próprios genes, mesmo na ausência de enzimas.
- b) utilizar proteínas como moldes para a síntese de moléculas idênticas.
- c) replicar o material genético por um processo semiconservativo.
- d) construir uma organização supramolecular, sem o componente protéico.
- e) perpetuar, de modo inalterado, a informação genética.

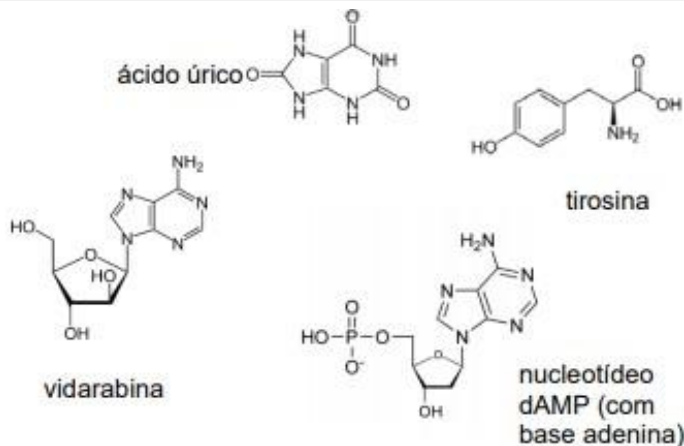
Questão 4

Suprema - FCMSJF

Os processos de replicação do DNA, transcrição gênica e tradução se iniciam a partir de sequências específicas.

Assinale a alternativa que corresponde respectivamente as sequências que iniciam os processos citados anteriormente.

- a) Promotor, Primer e Códon de início
- b) Primer, Promotor e Códon de início.
- c) Códon de início, Promotor e Primer.
- d) Primer, Códon de início e Promotor.



(Disponível em: <http://www.wikipedia.com>. Acessado em 10/06/2018.)

Considerando as semelhanças e diferenças entre as estruturas químicas dos compostos anteriores e seus conhecimentos sobre os processos bioquímicos da célula, escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto a seguir:

"O composto (i) _____ pode ser utilizado para inibir (ii) _____. Uma vez que tem estrutura química muito semelhante a do (iii) _____, Sendo, portanto, erroneamente reconhecido (iv) _____.

- (i) tirosina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na transcrição.
- (i) vidarabina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela polimerase como possível precursor na síntese do DNA.
- (i) vidarabina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) ácido úrico; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na tradução.
- (i) tirosina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela transcriptase como possível precursor do DNA.

Questão 6

ONC

A engenharia genética usa enzimas de restrição para cortar o DNA em fragmentos menores. A enzima de restrição EcoRI corta os fragmentos de DNA entre as bases nitrogenadas G e A, no sentido 5' a 3'.



Imagem: Equipe ONC.

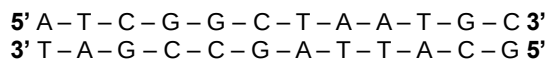
Adicionando EcoRI a uma solução contendo uma cópia deste DNA haverá a produção de:

- dois fragmentos de DNA de fita dupla, cada um com extremidades cegas.
- quatro fragmentos de DNA de fita simples, cada um com extremidades cegas.
- dois fragmentos de DNA de fita dupla, cada um com extremidades coesivas.
- quatro fragmentos de DNA de fita simples, cada um com extremidades coesivas.

Questão 7

UDESC

Um determinado segmento de DNA apresenta a seguinte sequência de nucleotídeos:



Analise as proposições que apresentam os RNA mensageiros no sentido da tradução 5' $\Rightarrow$ 3'.

- G - C - A - U - U - A - G - C - C - G - A - U
- A - U - C - G - G - C - U - A - A - U - G - C
- U - A - G - C - C - G - A - U - U - A - C - G
- C - G - U - A - A - U - C - G - G - C - U - A

Desconhecendo-se o lado sense (codificante) do DNA, indique a alternativa na qual são apontados, no sentido de sua tradução, os dois segmentos de RNA mensageiro possíveis de serem formados.

- Somente as sequências indicadas em III e IV podem ser formadas.
- Somente as sequências indicadas em II e III podem ser formadas.
- Somente a sequência indicada em II pode ser formada.
- Somente a sequência indicada em I pode ser formada.
- Somente as sequências indicadas em I e II podem ser formadas.

Questão 8**Mackenzie**

Considere que, em uma das cadeias polinucleotídicas de certa molécula de DNA, existam 40 adeninas e 80 timinas e que, na cadeia complementar, existam 30 citosinas e 50 guaninas. Espera-se, portanto, que o número total de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) existentes entre as duas cadeias que formam essa molécula de DNA seja de

- a) 200.
- b) 400.
- c) 480.
- d) 520.
- e) 600.

Questão 9**UDESC**

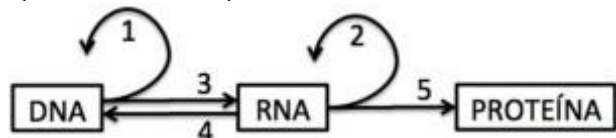
As vitaminas, embora não sejam produzidas pelo organismo, não são uma classe particular de substâncias, e sim uma designação geral para qualquer substância orgânica necessária ao nosso organismo, mesmo em quantidades reduzidas. Sabemos que a vitamina B5 (Ácido pantotênico) é um componente da coenzima A; a vitamina B9 (Biotina) atua na síntese das bases nitrogenadas; a vitamina B12 (Cianocobalamina) atua na maturação das hemácias; vitamina C (Ácido ascórbico) atua na manutenção da integridade dos vasos sanguíneos e a vitamina K (Filoquinona) atua na coagulação do sangue.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) A ausência da vitamina C está diretamente ligada à fragilidade óssea.
- b) A vitamina B9 está envolvida com os mecanismos de duplicação do DNA.
- c) A vitamina B5 não está envolvida com a formação de ATP.
- d) A ausência de vitamina B12 levará a um aumento de hemácias circulantes.
- e) A ausência da vitamina K pode evitar quadros hemorrágicos.

Questão 10**UCPEL**

O esquema apresentado reúne o fluxo de informação genética que pode ocorrer nos mais diferentes seres vivos. Quais das etapas apresentadas estão presentes nos seres eucarióticos?



- a) 1, 3 e 5.
- b) 1, 4 e 5.
- c) 1, 2 e 3.
- d) 3, 4 e 5.
- e) 2, 3 e 5.

Questão 11**UECE**

Atente para o seguinte excerto: “Os organismos vivos são compostos de moléculas destituídas de vida. Quando essas moléculas são isoladas e examinadas individualmente, elas obedecem às leis físicas e químicas que descrevem o comportamento da matéria inanimada. Não obstante, os organismos vivos possuem atributos extraordinários que não são exibidos por uma coleção de moléculas escolhidas ao acaso”

(Lehninger, Princípios de Bioquímica, 2005).

Sobre a construção lógica dos organismos vivos, é **INCORRETO** afirmar que

- a) a maioria dos constituintes moleculares dos sistemas vivos é composta de átomos de carbono unidos covalentemente a outros átomos de carbono e átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
- b) os aminoácidos, nucleotídeos e monossacarídeos, servem como subunidades monoméricas de proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, respectivamente.
- c) a estrutura de uma macromolécula determina sua função biológica específica, e todos os organismos vivos constroem moléculas a partir dos mesmos tipos de subunidades monoméricas.
- d) os ácidos desoxirribonucleicos (DNA) são constituídos de apenas 4 tipos de diferentes unidades monoméricas simples, os ribonucleotídeos.

Questão 12**UEA - SIS**

Grandes descobertas científicas dependem sempre de descobertas anteriores. Assim, é correto afirmar que a descoberta

- a) da estrutura química dos ácidos nucleicos dependeu da descoberta do código genético.
- b) do mecanismo de replicação do DNA dependeu da descoberta da estrutura química do DNA.
- c) da composição química dos cromossomos dependeu da descoberta dos mecanismos de replicação do DNA.
- d) do mecanismo de replicação do DNA dependeu da descoberta do código genético.
- e) da presença de genes nos cromossomos dependeu da descoberta da estrutura química do DNA.

Questão 13**EMESCAM**

Quando um filamento de DNA com a sequência **3'GACTAACGATGC5'** é utilizado como molde para replicação de uma sequência-filha, a fibra cromatínica resultante apresentará a seguinte sequência de nucleotídeos:

- a) 3'CTGATTGCTACG5'.
- b) 5'GCATCGTTAGTC3'.
- c) 5'CTGATTGCTACG3'.
- d) 3'CGTAGCAATCAG5'.
- e) 3'CGUAGCAAUCAG5'.

Questão 14**Unit-SE**

A respeito da charge e com os conhecimentos sobre o fenômeno abordado, é correto afirmar:

- a) O sentido da vida reflete a transmissão conservativa da informação genética
- b) A direção 5' → 3' indica que a replicação ocorreu de maneira contínua.
- c) Na replicação do DNA, é imprescindível o processo de splicing, viabilizando a síntese de uma molécula madura.
- d) A necessidade de enzimas, para que esse processo ocorra, viabiliza sua realização fora da célula.
- e) Esse processo não é condição necessária para que ocorra uma ativação gênica.

Questão 15**UFSM**

A descoberta da estrutura do DNA, em 1953, foi um marco importantíssimo na área da genética, abrindo portas para inúmeros novos estudos. A cientista britânica Rosalind Franklin contribuiu de forma significativa para essa descoberta, embora seu protagonismo não tenha sido reconhecido naquela ocasião.

As imagens de difração de raios X a partir de moléculas de DNA cristalizadas, obtidas pela cientista, permitiram identificar a estrutura helicoidal do DNA. Em relação à estrutura do DNA, considere as afirmativas a seguir

I → A estrutura do DNA difere entre os seres vivos, sendo que procariontes apresentam o DNA na forma de hélice de fita simples, e eucariontes apresentam o DNA na forma de hélice de fita dupla.

II → A complementariedade das bases entre as fitas do DNA é uma propriedade essencial para os processos de replicação e transcrição ocorrerem.

III → Na dupla hélice, as duas fitas mantêm-se unidas por meio de pontes de hidrogênio entre suas bases nitrogenadas.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e II.
- e) apenas II e III.

Questão 16**UECE**

Sobre as bases da hereditariedade, é correto afirmar que

- a) a mutação no DNA é um fenômeno biológico que só ocorre espontaneamente devido a erros durante a replicação.
- b) a replicação de DNA, também conhecida por duplicação ou polimerização pode acontecer em qualquer fase do ciclo celular.
- c) o processo de replicação do DNA é semiconservativo, pois cada fita original serve de molde para a síntese de uma nova fita complementar.
- d) reconhecimento de promotor por uma RNA polimerase se refere à fase de início do processo de replicação do DNA.

Questão 17**UECE**

Em relação à divisão celular, escreva **V** ou **F** conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir:

- () A síntese do DNA é semiconservativa, pois cada dupla hélice tem uma cadeia antiga e uma cadeia nova.
- () A duplicação do DNA ocorre durante a fase S da interfase.
- () O período G₁ é o intervalo entre o término da duplicação do DNA e a próxima mitose.
- () O período G₂ é o intervalo de tempo que ocorre desde o fim da mitose até o início da duplicação do DNA.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, V, F, V.
- d) F, F, V, V.

Questão 18**FMP**

Um grupo internacional de pesquisadores acaba de descobrir em tecidos sadios de humanos e camundongos uma nova forma de DNA proveniente de pequenos cortes no DNA cromossômico. Esse material genético não está presente no núcleo de todas as células, o que significa que temos células com diferentes sequências de DNA – um verdadeiro mosaico genético. [...] O novo DNA foi batizado de microDNA por ser muito pequeno, com no máximo 400 unidades básicas (bases nitrogenadas) – uma quantidade ínfima se comparada aos cerca de 3 bilhões do DNA cromossômico. Além disso, ele não tem a forma de uma hélice linear, mas sim circular.

Disponível em: <<http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2012/03/no-vo-dna/?searchterm=dna>>. Acesso em: 01 maio 2012. Adaptado.

A teoria estrutural mais aceita a respeito do DNA cromossômico obedece ao modelo de Watson & Crick de 1953. Esse modelo postula que o DNA é composto por uma dupla hélice formada por duas cadeias polinucleotídicas compostas por tipos diferentes de bases nitrogenadas que se ligam entre si.

Observe as afirmativas seguintes a respeito do DNA cromossômico.

- I - As bases nitrogenadas do DNA podem ser do tipo citosina, guanina, adenina e uracila.
- II - As duas fitas são mantidas unidas por ligações de hidrogênio, que são desfeitas no momento em que a molécula inicia a sua duplicação.
- III - A duplicação do DNA é semiconservativa, ou seja, toda fita nova de DNA formada possui uma das fitas originária do DNA que foi usado como molde.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Questão 19**PUC-MG**

Os ácidos nucleicos são polímeros especializados no armazenamento, na transmissão e no uso de informações geneticamente herdadas. Em todas as células hoje conhecidas, existem dois tipos básicos de ácidos nucleicos diferenciados por propriedades morfofuncionais: DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico). Os RNA podem ser classificados em alguns tipos básicos dos quais destacamos: RNAm (mensageiro); RNAr (componentes de ribossomos) e RNAt (transportador de aminoácidos para o processo tradicional).

A esse respeito, é INCORRETO afirmar:

- a) A comparação de DNA é capaz de orientar relações evolutivas como a teoria endossimbiótica que admite que cloroplastos e mitocôndrias se originaram a partir de bactérias endocitadas por células maiores e estabelecendo relação estável e mutuamente benéfica.
- b) A dupla fita de DNA se apresenta com genes específicos que formam pares nas regiões complementares e são transcritos pelas polimerases após abertura das duas fitas em alças.
- c) Por apresentar desoxirribose, o DNA é uma molécula muito estável, o que é fundamental para a conservação de informações genéticas, já o RNAm, composto por ribose, é normalmente instável e degradado em curto prazo, permitindo mudanças na expressão gênica.
- d) RNAt transportam aminoácidos específicos de acordo com os anticódons específicos, que são trincas de nucleotídeos complementares às tríades de nucleotídeos encontrados no RNAm com o mesmo código genético na maioria das espécies.

Questão 20**Campo Real**

A reação em cadeia da polimerase (no inglês, *polymerase chain reaction* – PCR) é a técnica mais utilizada para detectar a presença do vírus causador da Covid-19, o Sars-CoV-2. Essa técnica permite a detecção do material genético viral pela amplificação de parte (genes) do vírus a partir de amostra obtida de secreções (saliva ou nasal) da pessoa testada.

Isso é possível porque essa técnica se baseia em qual característica do material genético?

- a) Estrutura helicoidal.
- b) Antiparalelismo da dupla fita.
- c) Complementaridade de bases.
- d) Universalidade do código genético.
- e) Comprimento da cadeia polinucleotídica.

Questão 21**URCA**

As informações genéticas dos seres vivos são mantidas numa sequência linear de nucleotídeos no ácido desoxirribonucleico (DNA). Cada molécula de DNA consiste em uma dupla hélice formada por duas fitas complementares de nucleotídeos que são unidos por ligações de hidrogênio entre os pares de bases G-C e A-T. Em relação à natureza bioquímica do DNA, considere as afirmativas a seguir:

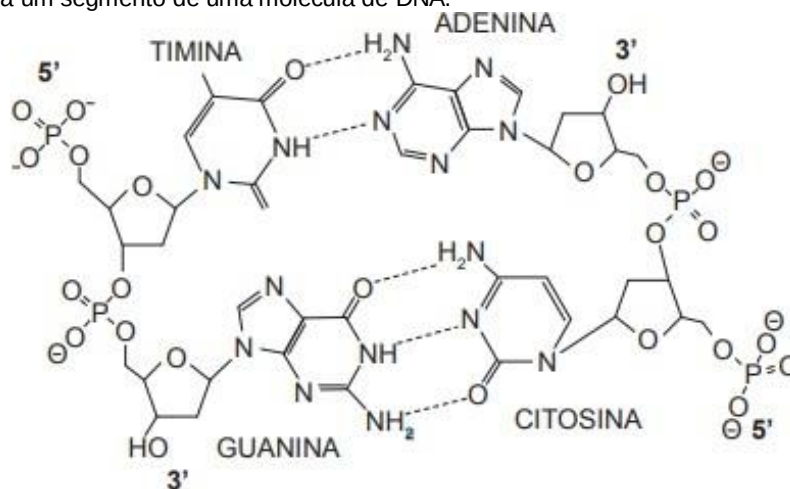
- I. Os nucleotídeos são formados pela união de um fosfato, uma pentose e uma base heterocíclica.
- II. A natureza antiparalela do DNA está relacionada a direção oposta das duas fitas de nucleotídeos.
- III. O B-DNA, formado por um sulco maior mais largo e um sulco menor mais estreito, é a forma menos comum nas células.
- IV. Os nucleosídeos diferem dos nucleotídeos por não apresentarem o grupo fosfato.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

Questão 22**PUC-RS**

Observe a figura que representa um segmento de uma molécula de DNA.



Sobre a figura apresentada, é correto afirmar que

- a) as ligações fosfodiéster determinam a orientação 5' → 3' do DNA.
- b) o fosfato da extremidade 5' liga-se diretamente ao carbono 1 (C1) do nucleotídeo.
- c) na extremidade 3' a hidroxila liga-se ao carbono 3 (C3) da ribose do nucleotídeo de adenina.
- d) a orientação 5' → 3' do DNA deve-se às extremidades livres de cada uma de suas fitas, sendo o fosfato a extremidade 5' livre e a hidroxila a extremidade 3' livre.

Questão 23**UFT**

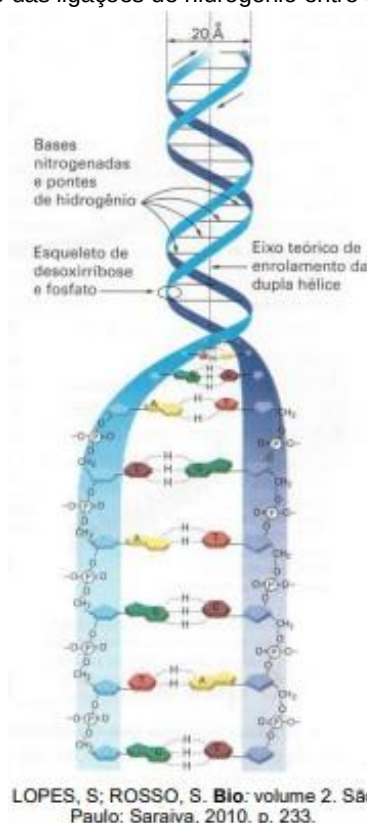
A técnica de eletroforese permite separar fragmentos de DNA cortados por endonucleases de restrição, o que pode possibilitar a identificação, com altíssimo grau de precisão, do DNA de cada ser vivo. Esse procedimento teve grande impacto no sistema judiciário, pois se revelou como um método seguro na identificação de pessoas, sendo hoje amplamente utilizado em investigações policiais.

Com relação à eletroforese, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A eletroforese consiste em colocar os fragmentos de DNA em um gel de agarose que é submetido a uma corrente elétrica.
- b) Os fragmentos de DNA podem ser visualizados por meio de corantes que se aderem ao DNA e fluorescem quando submetidos à luz ultravioleta.
- c) Os fragmentos de DNA, que têm carga elétrica negativa, devido aos seus grupos fosfatos, correm para o polo positivo.
- d) A corrida eletroforética permite a antecipação do resultado, pois quanto maior o fragmento, mais facilmente ele passa pelas fibras do gel.

Questão 24**UEG**

Em 1953, a natureza química do material genético foi descrita por dois pesquisadores, Watson e Crick. Eles propuseram que o DNA é formado pela união de nucleotídeos em duas fitas complementares enroladas sob um eixo e, assim, formando uma hélice. O esquema a seguir ilustra a fita dupla de DNA, com a exposição das ligações de hidrogênio entre os nucleotídeos das fitas complementares:



Sobre as propriedades químicas desse material genético, verifica-se que

- a) a fita dupla de DNA é duplicada de forma semiconservativa, sendo as fitas originais imediatamente renaturadas após a duplicação.
- b) as bases nitrogenadas (A, T, C e G) são moléculas apolares e, por isso, se localizam abrigadas no interior da fita dupla de DNA.
- c) o DNA, por ser uma fita dupla, apresenta estrutura bidimensional sem a possibilidade de assumir uma configuração tridimensional.
- d) proporcionalmente, quanto maior a quantidade de purinas na fita dupla de DNA, menor a quantidade de pirimidinas e vice-versa.
- e) o ácido fosfórico dos nucleotídeos se liga a duas moléculas de carboidrato, conferindo carga positiva à fita dupla de DNA.

Questão 25**UNITAU**

Cientistas estadunidenses utilizaram o vírus HIV, transmissor da AIDS, para a realização de terapia genética que curou algumas crianças nascidas com imunodeficiência combinada grave (IDCG), conhecida como síndrome da bolha, e que, portanto, nasceram com pouca ou nenhuma proteção imunológica. Essas crianças passaram a apresentar, após a terapia, sistemas imunológicos totalmente funcionais. Na terapia, células-tronco da medula óssea das crianças foram coletadas e “corrigidas” por meio da inserção de um gene, sendo, para tal, usada uma versão modificada do vírus HIV como vetor.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-saude/noticia/2019/04/18/sinonimo-de-morte-no-passado-hiv-e-usado-para-curar-meninos-da-bolha.ghtml>. Adaptado.

Para que a técnica de transgenia utilizada pelos pesquisadores dê resultado positivo, o código do gene inserido deve estar presente no(s) seguinte(s) processo(s) celular(es) das crianças com IDCG:

- a) na replicação e na transcrição do DNA.
- b) na replicação do DNA, na transcrição do DNA e na tradução do RNA.
- c) na replicação do DNA e na tradução do RNA.
- d) na transcrição do DNA e na tradução do RNA.
- e) na tradução do RNA.

Questão 26**UECE**

Os mecanismos que tornam a vida possível dependem da estrutura da fita dupla da molécula de DNA, sobre a qual é correto afirmar que

- a) o DNA é sintetizado, na célula viva, como uma fita livre isolada e não a partir de um molde formado por uma fita de DNA preexistente.
- b) as bases que se projetam da fita existente ligam-se às bases da fita que estão sendo sintetizadas de acordo com uma regra rigorosa, definida pelas estruturas complementares das bases: A liga-se a G e C liga-se a T.
- c) as ligações entre os pares de bases são fracas em comparação às ligações açúcar-fosfato, e isso permite que as duas fitas de DNA sejam separadas sem danificar suas cadeias principais.
- d) a informação genética é lida e executada em duas etapas: na tradução, onde os segmentos de DNA são usados para guiar a síntese de moléculas de RNA e na transcrição, onde as moléculas de RNA são usadas para guiar a síntese de moléculas de proteínas.

Questão 27**UECE**

Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA presentes nas células dos seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que

- a) adenina e citosina são bases púricas componentes da molécula de RNA.
- b) adenina e citosina são bases pirimídicas, pois possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma substância chamada pirimidina.
- c) timina e uracila são bases pirimídicas, sendo a timina exclusiva da composição do RNA.
- d) entre os cinco tipos principais de bases nitrogenadas, a adenina e a guanina derivam da purina; por isso, são denominadas bases púricas.

Questão 28**UECE**

A molécula de DNA armazena informação genômica que é transcrita e traduzida por mecanismos elegantes como os de transcrição e tradução. Entretanto, entre os distintos indivíduos biológicos construídos por mensagem contida no DNA, há uma singularidade biológica que se repete, mas se diferencia pelo modo como esta é organizada. Essa descrição corresponde à(s)

- a) molécula de RNAr.
- b) moléculas de RNAt.
- c) bases nitrogenadas.
- d) molécula de RNAm.

Gabarito

Questão 1:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D, que afirma que a enzima DNA ligase une os fragmentos de Okazaki, produzidos originalmente na cadeia atrasada, permitindo a formação de cadeias contínuas ao longo das novas moléculas de DNA.

Durante a replicação do DNA, a cadeia líder é sintetizada de forma contínua, pois a direção da síntese é a mesma da abertura da forquilha de replicação. No entanto, a cadeia atrasada é sintetizada de forma descontínua, em pequenos fragmentos chamados fragmentos de Okazaki. Isso ocorre porque a direção da síntese é oposta à abertura da forquilha de replicação, e a DNA polimerase só pode adicionar nucleotídeos na direção 5' para 3'.

Após a síntese dos fragmentos de Okazaki, é necessário unir esses fragmentos para formar uma cadeia contínua. É aí que entra a enzima DNA ligase. Ela é responsável por ligar os fragmentos de Okazaki, formando ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos adjacentes. Assim, a DNA ligase é fundamental para a conclusão do processo de replicação do DNA na cadeia atrasada, garantindo a integridade e continuidade da molécula de DNA recém-sintetizada.

Questão 2:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 3:

[C]

Resolução:

A propriedade da vida de gerar novos indivíduos está relacionada à capacidade de replicar o material genético. No caso dos vírus, como o SARS-CoV-2 causador da COVID-19, a replicação do material genético ocorre por meio de um processo chamado semiconservativo. Isso significa que, durante a replicação, a fita de RNA viral é usada como molde para a síntese de uma nova fita complementar. Assim, cada nova partícula viral formada contém uma fita de RNA original e uma fita recém-sintetizada. Esse processo garante a continuidade da informação genética e a produção de novos vírus que podem infectar outras células.

Questão 4:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B porque cada um desses processos se inicia a partir de uma sequência específica de DNA ou RNA.

1) Replicação do DNA: A replicação do DNA começa com uma sequência chamada primer. O primer é uma curta sequência de RNA que serve como ponto de partida para a síntese de DNA. Ele é sintetizado pela enzima primase e é complementar a uma sequência específica na fita de DNA que está sendo replicada.

2) Transcrição gênica: A transcrição é o processo pelo qual a informação genética contida em uma sequência de DNA é copiada para uma sequência de RNA. Este processo é iniciado a partir de uma sequência de DNA chamada promotor. O promotor é uma sequência específica de DNA que sinaliza o início de um gene e serve como ponto de ligação para a RNA polimerase, a enzima que realiza a transcrição.

3) Tradução: A tradução é o processo pelo qual a informação genética contida em uma sequência de mRNA é usada para construir uma proteína. Este processo começa com um códon de início. O códon de início é uma sequência específica de três bases no mRNA (geralmente AUG) que sinaliza o início da tradução. O códon de início é reconhecido pelo ribossomo, a estrutura celular que realiza a tradução.

Questão 5:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 6:

[C]

Resolução:

A enzima de restrição EcoRI corta o DNA entre as bases nitrogenadas G e A, no sentido 5' para 3'. Observando a sequência de DNA fornecida, podemos identificar duas ocorrências da sequência GAATTC, que é o sítio de reconhecimento da EcoRI. A enzima cortará o DNA nesses dois pontos, resultando em dois fragmentos de DNA de fita dupla.

Além disso, a EcoRI é conhecida por fazer cortes escalonados, criando extremidades coesivas (ou "sticky ends") que têm sequências de bases expostas que podem se ligar por complementaridade de bases com outras extremidades coesivas. Portanto, após o corte pela EcoRI, teremos dois fragmentos de DNA de fita dupla, cada um com extremidades coesivas.

Questão 7:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 8:

[C]

Resolução:

Para entender a resposta correta, primeiro é preciso conhecer a estrutura do DNA e como as bases nitrogenadas se ligam entre si.

O DNA é composto por duas cadeias polinucleotídicas que se ligam através de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G). A adenina sempre se liga à timina através de duas pontes de hidrogênio, enquanto a citosina sempre se liga à guanina através de três pontes de hidrogênio.

Na questão, temos a seguinte informação:

- Em uma das cadeias polinucleotídicas de DNA, existem 40 adeninas e 80 timinas.
- Na cadeia complementar, existem 30 citosinas e 50 guaninas.

Como a adenina (A) se liga à timina (T) e a citosina (C) se liga à guanina (G), podemos determinar o número total de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) entre as duas cadeias da seguinte forma:

1. Adenina (A) e Timina (T): 40 adeninas se ligam a 40 timinas através de 2 pontes de hidrogênio cada. Portanto, temos $40 \times 2 = 80$ pontes de hidrogênio entre as adeninas e timinas.
2. Citosina (C) e Guanina (G): 30 citosinas se ligam a 30 guaninas através de 3 pontes de hidrogênio cada. Portanto, temos $30 \times 3 = 90$ pontes de hidrogênio entre as citosinas e guaninas.

Agora, somamos o total de pontes de hidrogênio entre as adeninas e timinas e as citosinas e guaninas:

$$80 \text{ (A-T)} + 90 \text{ (C-G)} = 170 \text{ pontes de hidrogênio.}$$

No entanto, ainda temos 40 timinas e 20 guaninas não ligadas. Essas timinas e guaninas extras se ligam às suas bases complementares (adeninas e citosinas, respectivamente).

3. Timina (T) extra e Adenina (A): 40 timinas extras se ligam a 40 adeninas através de 2 pontes de hidrogênio cada. Portanto, temos $40 \times 2 = 80$ pontes de hidrogênio entre as timinas extras e adeninas.

4. Guanina (G) extra e Citosina (C): 20 guaninas extras se ligam a 20 citosinas através de 3 pontes de hidrogênio cada. Portanto, temos $20 \times 3 = 60$ pontes de hidrogênio entre as guaninas extras e citosinas.

Agora, somamos o total de pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas:

$$170 \text{ (A-T e C-G iniciais)} + 80 \text{ (T extra-A)} + 60 \text{ (G extra-C)} = 310 \text{ pontes de hidrogênio.}$$

Portanto, o número total de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) existentes entre as duas cadeias que formam essa molécula de DNA é de 310.

A resposta correta é 310 pontes de hidrogênio.

Questão 9:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que a vitamina B9 está envolvida com os mecanismos de duplicação do DNA. Isso ocorre porque a vitamina B9, também conhecida como ácido fólico ou folato, desempenha um papel crucial na síntese de bases nitrogenadas, que são os blocos de construção do DNA e do RNA. As bases nitrogenadas incluem adenina, guanina, citosina e timina no DNA e adenina, guanina, citosina e uracila no RNA.

Durante a duplicação do DNA, as duas cadeias de DNA existentes se separam e cada uma serve como molde para a síntese de uma nova cadeia complementar. As bases nitrogenadas são adicionadas à nova cadeia em uma ordem específica, determinada pela sequência de bases na cadeia-molde. A vitamina B9 é essencial para a formação dessas bases nitrogenadas, e sua deficiência pode levar a problemas na duplicação do DNA e na divisão celular.

Além disso, a vitamina B9 também é importante para a síntese de aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, e para a formação de glóbulos vermelhos e brancos no sangue. A deficiência de vitamina B9 pode causar anemia megaloblástica, que é caracterizada por glóbulos vermelhos grandes e imaturos, e pode levar a problemas no desenvolvimento fetal durante a gravidez, como defeitos do tubo neural.

Portanto, a vitamina B9 desempenha um papel fundamental nos processos de duplicação do DNA, síntese de aminoácidos e formação de células sanguíneas.

Questão 10:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A, pois as etapas 1, 3 e 5 representam processos que ocorrem nos seres eucarióticos. A etapa 1 é a transcrição, onde o DNA é transcrito para formar o RNA mensageiro (mRNA). A etapa 3 é o processamento do RNA, que inclui a remoção de introns e a adição de uma capa 5' e uma cauda poli-A, resultando em um mRNA maduro. A etapa 5 é a tradução, onde o mRNA é traduzido em proteínas pelos ribossomos. As etapas 2 e 4, que representam a transcrição reversa e a integração do DNA viral no genoma do hospedeiro, respectivamente, são processos que ocorrem em vírus e não são típicos dos seres eucarióticos.

Questão 11:

[D]

Resolução:

O DNA é uma molécula polimérica formada pela união de desoxirribonucleotídeo, com relação entre adenina-timina e guanina-citosina. Já o RNA tem como monômero os ribonucleotídeos, com a uracila substituindo a timina.

Questão 12:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que o mecanismo de replicação do DNA dependeu da descoberta da estrutura química do DNA. Isso ocorre porque a compreensão de como o DNA se replica está diretamente relacionada à sua estrutura molecular.

O DNA (ácido desoxirribonucleico) é uma molécula que armazena informações genéticas em todos os organismos vivos. A estrutura química do DNA foi descoberta em 1953 por James Watson e Francis Crick, que propuseram o modelo de dupla hélice. A dupla hélice é formada por duas cadeias polinucleotídicas enroladas uma ao redor da outra, com as bases nitrogenadas (adenina, timina, citosina e guanina) formando pares específicos que mantêm as duas cadeias unidas.

A compreensão dessa estrutura foi fundamental para o estudo do mecanismo de replicação do DNA. A replicação do DNA é um processo pelo qual a molécula de DNA é duplicada, garantindo que cada célula filha receba uma cópia completa do material genético durante a divisão celular. A replicação do DNA ocorre de maneira semiconservativa, o que significa que cada cadeia da dupla hélice serve como molde para a síntese de uma nova cadeia complementar.

Durante a replicação, a dupla hélice do DNA é desenrolada e as duas cadeias são separadas por enzimas chamadas helicases. Em seguida, outras enzimas, chamadas polimerases, sintetizam as novas cadeias complementares, emparelhando as bases nitrogenadas de acordo com as regras de complementaridade (adenina com timina e citosina com guanina). Ao final do processo, são formadas duas moléculas de DNA idênticas à original.

Portanto, a descoberta da estrutura química do DNA foi crucial para o entendimento do mecanismo de replicação do DNA, já que a estrutura de dupla hélice e a complementaridade das bases nitrogenadas são fundamentais para o processo de duplicação da molécula.

Questão 13:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 14:

[E]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa E, que afirma que o processo mencionado na charge não é uma condição necessária para que ocorra uma ativação gênica. A charge faz uma brincadeira com a direção da síntese de DNA, que ocorre de 5' para 3', mas isso não tem relação direta com a ativação gênica.

A ativação gênica é o processo pelo qual um gene é "ligado" e começa a ser expresso, ou seja, a ser transcrito e traduzido para produzir uma proteína. Esse processo é regulado por uma série de fatores, incluindo a presença de proteínas reguladoras que se ligam ao DNA e influenciam a transcrição.

A replicação do DNA, que é o processo de cópia do material genético antes da divisão celular, ocorre de fato na direção de 5' para 3', mas isso é apenas um aspecto da manutenção da informação genética e não está diretamente relacionado à ativação ou desativação de genes específicos.

Portanto, a direção da síntese de DNA mencionada na charge não é um fator que determina a ativação gênica, e a brincadeira feita pelos personagens não tem um fundamento biológico no que diz respeito à regulação da expressão gênica.

Questão 15:

[E]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[C]

Resolução:

O processo de replicação do DNA é de fato semiconservativo. Isso significa que, durante a replicação, cada fita de DNA serve como um molde para a criação de uma nova fita complementar. Como resultado, cada nova molécula de DNA é composta por uma fita original e uma fita recém-sintetizada. Essa característica é fundamental para a manutenção da informação genética durante a divisão celular, garantindo que as células filhas herdem exatamente a mesma sequência de DNA da célula mãe.

Questão 17:

[A]

Resolução:

Na intérfase, tem-se os períodos G1 e G2, que são respectivamente, o período entre o fim da mitose e o início da replicação do DNA e o período entre o final da duplicação do DNA e o início da Prófase.

Questão 18:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 19:

[B]

Resolução:

A alternativa B é incorreta porque os genes não formam pares nas regiões complementares do DNA. Na realidade, os genes são segmentos de DNA que contêm as instruções para a produção de proteínas. Eles não formam pares, mas sim, estão organizados linearmente ao longo das fitas de DNA. Além disso, a transcrição do DNA em RNA não envolve a formação de alças. As duas fitas de DNA se separam e apenas uma delas serve como molde para a síntese de uma molécula de RNA. Portanto, a descrição do processo de transcrição fornecida na alternativa B está incorreta.

Questão 20:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a complementaridade de bases, que é uma característica fundamental do material genético. A técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) se baseia nessa propriedade para amplificar e detectar o material genético viral, como o Sars-CoV-2, causador da Covid-19.

O material genético é composto por duas fitas de DNA antiparalelas e complementares, formadas por nucleotídeos que contêm bases nitrogenadas. No DNA, as bases nitrogenadas são adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G). A complementaridade de bases ocorre porque a adenina sempre se liga à timina e a citosina sempre se liga à guanina, formando pares de bases complementares (A-T e C-G).

A técnica de PCR utiliza essa complementaridade de bases para amplificar uma sequência específica de DNA. O processo ocorre em três etapas principais: desnaturação, hibridação (anexação) e extensão.

1. Desnaturação: O DNA é aquecido a uma temperatura elevada (geralmente cerca de 95°C) para separar as duas fitas complementares, resultando em fitas simples.

2. Hibridação (anexação): A temperatura é reduzida (geralmente entre 50-65°C) para permitir que os iniciadores (primers) se liguem às fitas simples de DNA. Os iniciadores são pequenas sequências de DNA projetadas para serem complementares às regiões específicas do DNA alvo, como o material genético do vírus Sars-CoV-2.

3. Extensão: A temperatura é aumentada novamente (geralmente cerca de 72°C) para permitir que a enzima DNA polimerase adicione nucleotídeos complementares à fita simples de DNA, usando os iniciadores como pontos de partida. Isso resulta na síntese de novas fitas de DNA, duplicando a quantidade de material genético alvo.

O ciclo de PCR é repetido várias vezes (geralmente 30-40 ciclos) para amplificar exponencialmente a sequência de DNA alvo, permitindo a detecção e análise do material genético viral.

Portanto, a técnica de PCR se baseia na complementaridade de bases do material genético para amplificar e detectar sequências específicas de DNA, como o material genético do vírus Sars-CoV-2.

Questão 21:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 22:

[D]

Resolução:

Estabeleceu-se por convenção que a terminação 5' equivale ao quinto carbono da desoxirribose do primeiro nucleotídeo da fita, que está ligado ao fosfato. Já a terminação 3' equivale ao terceiro carbono livre da desoxirribose do último nucleotídeo da fita.

Questão 23:

[D]

Resolução:

A eletroforese é uma técnica que permite separar fragmentos de DNA com base em seu tamanho e carga elétrica. Durante a corrida eletroforética, os fragmentos de DNA são colocados em um gel de agarose e submetidos a uma corrente elétrica. Como o DNA possui carga elétrica negativa devido aos seus grupos fosfato, os fragmentos são atraídos em direção ao polo positivo.

A alternativa incorreta afirma que quanto maior o fragmento de DNA, mais facilmente ele passa pelas fibras do gel. No entanto, a realidade é o contrário: fragmentos menores de DNA se movem mais rapidamente através do gel de agarose do que fragmentos maiores. Isso ocorre porque os fragmentos menores têm menor resistência ao movimento através das malhas do gel, permitindo que se desloquem com mais facilidade e rapidez.

Os fragmentos de DNA podem ser visualizados após a corrida eletroforética utilizando corantes que se ligam ao DNA e fluorescem sob luz ultravioleta. Essa técnica permite a identificação precisa de fragmentos de DNA específicos e é amplamente utilizada em investigações forenses e policiais para identificar indivíduos com base em seu material genético.

Questão 24:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B, que afirma que as bases nitrogenadas (A, T, C e G) são moléculas apolares e, por isso, se localizam abrigadas no interior da fita dupla de DNA.

As bases nitrogenadas são compostos orgânicos que contêm um ou mais anéis de carbono e nitrogênio. Elas são classificadas em dois grupos: purinas (adenina e guanina) e pirimidinas (citosina e timina). As purinas possuem dois anéis em sua estrutura, enquanto as pirimidinas possuem apenas um.

As bases nitrogenadas são apolares porque não possuem uma distribuição de carga elétrica uniforme em sua estrutura. Isso significa que elas não têm regiões com carga positiva ou negativa significativas que possam interagir com moléculas polares, como a água. Por isso, elas tendem a se agrupar e se abrigar no interior da fita dupla de DNA, onde estão protegidas do ambiente aquoso da célula.

Além disso, as bases nitrogenadas formam pares complementares por meio de ligações de hidrogênio: adenina (A) com timina (T) e guanina (G) com citosina (C). Essas ligações são específicas e contribuem para a estabilidade da estrutura de dupla hélice do DNA. As bases apolares se atraem e se unem formando os degraus da "escada" da dupla hélice, enquanto a "espinha dorsal" da molécula é formada por grupos fosfato e açúcares (desoxirribose), que são polares e interagem com o ambiente aquoso.

Questão 25:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que o código do gene inserido deve estar presente na replicação do DNA, na transcrição do DNA e na tradução do RNA. Isso ocorre pelos seguintes motivos:

1. Replicação do DNA: A replicação do DNA é o processo de duplicação do material genético, que ocorre antes da divisão celular. Para que a terapia genética seja eficaz, é necessário que o gene inserido seja copiado durante a replicação do DNA. Isso garante que as células filhas também contenham o gene corrigido, permitindo que a função imunológica seja restaurada e mantida à medida que as células se dividem e se multiplicam.
2. Transcrição do DNA: A transcrição é o processo pelo qual a informação genética contida no DNA é convertida em uma molécula de RNA mensageiro (mRNA). O mRNA é uma cópia temporária do gene que será usada como molde para a síntese de proteínas. Para que a terapia genética funcione, o gene inserido precisa ser transcrito em mRNA, de modo que a informação genética corrigida possa ser utilizada para produzir as proteínas necessárias para o funcionamento adequado do sistema imunológico.
3. Tradução do RNA: A tradução é o processo pelo qual a informação genética contida no mRNA é convertida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. As proteínas são os principais componentes funcionais das células e desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e na defesa contra infecções. Para que a terapia genética seja bem-sucedida, o mRNA transcrito a partir do gene inserido deve ser traduzido em proteínas funcionais que possam restaurar a função imunológica das crianças com IDCG.

Portanto, para que a técnica de transgenia utilizada pelos pesquisadores dê resultado positivo, o código do gene inserido deve estar presente nos processos de replicação do DNA, transcrição do DNA e tradução do RNA, garantindo assim a produção de proteínas funcionais e a restauração do sistema imunológico das crianças com IDCG.

Questão 26:

[C]

Resolução:

A molécula de DNA é composta por duas fitas complementares que se enrolam para formar uma hélice dupla. Cada fita é formada por uma sequência de nucleotídeos, que são compostos por um grupo fosfato, um açúcar desoxirribose e uma base nitrogenada. As bases nitrogenadas são adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G).

As duas fitas de DNA são mantidas juntas por ligações de hidrogênio entre as bases complementares. Adenina forma duas ligações de hidrogênio com timina, enquanto citosina forma três ligações de hidrogênio com guanina. Essas ligações de hidrogênio são relativamente fracas em comparação às ligações covalentes que mantêm os nucleotídeos juntos dentro de cada fita, especificamente as ligações fosfodiéster entre o grupo fosfato e o açúcar desoxirribose.

A fraqueza relativa das ligações de hidrogênio permite que as duas fitas de DNA sejam separadas durante processos biológicos essenciais, como a replicação e a transcrição, sem danificar a estrutura principal das cadeias de nucleotídeos. Isso é crucial para a duplicação do DNA e a síntese de RNA, pois permite que as enzimas responsáveis por esses processos acessem e leiam as sequências de bases individuais.

Em resumo, a separação das fitas de DNA sem danificar suas cadeias principais é possível devido à natureza mais fraca das ligações de hidrogênio entre as bases complementares em comparação com as ligações covalentes entre os nucleotídeos da mesma fita.

Questão 27:

[D]

Resolução:

As principais bases nitrogenadas são a guanina, adenina, uracila, timina e citosina, sendo a uracila presente somente no RNA, enquanto a timina somente está no DNA. Além disso, pode-se notar que a adenina e a guanina advêm da purina, possuindo duas cadeias fechadas.

Questão 28:

[C]

Resolução:

As características genéticas que diferenciam os indivíduos estão localizadas nos genes, que são sequências de bases nitrogenadas na molécula de DNA, responsável por indicar quais proteínas serão produzidos a partir da tradução de moléculas de RNA transcritas.

QUESTÕES DA UFT SOBRE DNA.

Questão-01)

A estrutura da molécula de DNA proposta por Watson e Crick foi bem aceita porque, além de ser coerente com as propriedades físicas e químicas da molécula, também explicava como ela se duplica. Quanto à duplicação do DNA, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) síntese de DNA é catalisada por uma enzima chamada RNA-polimerase, que orienta o emparelhamento de nucleotídeos livres à fita-molde.
- b) pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas são rompidas e as duas cadeias de uma molécula de DNA separam-se.
- c) nucleotídeos livres existentes na célula encaixam-se nas fitas de forma complementar (adenina com timina e citosina com guanina).
- d) cada molécula resultante da duplicação conserva uma das cadeias originais da “molécula-mãe” e tem uma cadeia nova, complementar à que serviu de molde.

Questão-02)

No início de outubro, o Nobel de Química 2015 premiou três pesquisadores que mapearam os mecanismos biomoleculares naturais

pelos quais as células reparam erros no DNA e preservam sua informação genética. O sueco Tomas Lindahl, o americano Paul Modrich e o turco Aziz Sancar descobriram estruturas que existem em quase todos os seres vivos e funcionam como uma “caixa de ferramentas” natural para “consertar defeitos” que surgem, espontaneamente, na cadeia genética e, portanto, receberam o reconhecimento por suas contribuições para o conhecimento do funcionamento das células vivas, que é usado, atualmente, para o desenvolvimento de novos tratamentos de câncer.

Fonte:

<http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/nobel-de-quimica-2015-premia-trio-que-descobriu-mecanismos-parareparo-do-dna/>.
Com modificações. Acesso em 10 out. 2015.

Acerca dos diferentes sistemas de reparo observados em uma célula, julgue as afirmativas que se seguem.

- I. Se durante a replicação do DNA, uma base nitrogenada incorreta for adicionada na cadeia em crescimento, as proteínas do complexo de replicação removem a mesma e a DNA polimerase adiciona a base nitrogenada correta.
- II. O funcionamento do sistema de reparo do DNA é facilitado pelo reconhecimento de sequências metiladas próximas ao erro, que

indicam a fita recém-sintetizada, enquanto que ausência de metilação nestas seqüências caracteriza a fita parental.

- III. O reparo por excisão de bases ocorre quando a remoção da base nitrogenada defeituosa é feita pela clivagem da ligação base nitrogenada – desoxirribose, seguida pelo preenchimento da região com a base correta por ação da RNA-polimerase.
- IV. Reparo por excisão de nucleotídeos ocorre quando a remoção da base defeituosa é feita pela incisão endonucleotídica nos dois lados da lesão, com liberação de vários nucleotídeos, seguida pelo preenchimento da região por ação da DNA-polimerase.

É correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

Questão-03)

No mecanismo da transcrição, uma das fitas do DNA (a fita molde) é transcrita em RNA mensageiro pela ação de

- a) um peptídeo sinalizador iniciador.
- b) dois RNAs ribossômicos acoplados.
- c) uma enzima denominada RNA polimerase dependente de DNA.
- d) uma associação de RNAs ribossômicos com vários RNAs transportadores.

Questão-04)

A técnica de eletroforese permite separar fragmentos de DNA cortados por endonucleases de restrição, o que pode possibilitar a identificação, com altíssimo grau de precisão, do DNA de cada ser vivo. Esse procedimento teve grande impacto no sistema judiciário, pois se revelou como um método seguro na identificação de pessoas, sendo hoje amplamente utilizado em investigações policiais.

Com relação à eletroforese, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A eletroforese consiste em colocar os fragmentos de DNA em um gel de agarose que é submetido a uma corrente elétrica.
- b) Os fragmentos de DNA podem ser visualizados por meio de corantes que se aderem ao DNA e fluorescem quando submetidos à luz ultravioleta.

- c) Os fragmentos de DNA, que têm carga elétrica negativa, devido aos seus grupos fosfatos, correm para o polo positivo.
- d) A corrida eletroforética permite a antecipação do resultado, pois quanto maior o fragmento, mais facilmente ele passa pelas fibras do gel.

Questão-05)

No início da década de 1970, descobriu-se que certas enzimas bacterianas podiam cortar moléculas de DNA. Essas enzimas, denominadas endonucleases de restrição, passaram a ser bastante utilizadas em estudos envolvendo a tecnologia do DNA recombinante, pois permitem:

- a) o reconhecimento de sequências específicas de bases do DNA, cortando-as nesses pontos.
- b) o reconhecimento e o corte de qualquer sequência de bases em moléculas do DNA.
- c) a defesa contra bactérias invasoras, pois picotam o DNA bacteriano em pontos específicos.
- d) a defesa contra vírus invasores, pois picotam o DNA viral infectante em pontos aleatórios.

Questão-06)

Biotecnologia é a aplicação de conhecimentos da biologia para a produção de novas técnicas, materiais e compostos de uso farmacêutico, médico, agrícola, entre outros de interesses econômicos, ecológicos e éticos. Sobre tecnologia de manipulação genética é CORRETO afirmar que:

- a) A tecnologia de DNA recombinante baseia-se na troca de pedaços de genes entre organismos de mesma espécie, formando um ser recombinante.
- b) A base da clonagem é a tecnologia de transplante de núcleo, onde o núcleo de uma célula diplóide é implantada em uma célula reprodutora haplóide nucleada da mesma espécie, produzindo uma cópia genética do outro indivíduo.
- c) Enzimas de restrição são especializadas em cortar fragmentos de DNA em sítios aleatórios da molécula.
- d) A tecnologia de amplificação de DNA, ou PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), fundamenta-se na produção de muitas cópias de uma região específica do DNA (região alvo).
- e) Plasmídeos são moléculas circulares de DNA, de função desconhecida, presente no material genético de algumas bactérias.

Questão-07)

Sabendo que as enzimas de restrição são capazes de cortar o DNA em sítios específicos. Analise a sequência de DNA abaixo em relação às enzimas propostas e marque a alternativa **INCORRETA**.

DNA:

5'GATTACAATTCGACCTTGCAATCCG
GTGAGAC3'

Enzima I (corta após AATT)

Enzima II (corta após CCTT)

- a) Após ação das enzima I obtemos 3 fragmentos de DNA.
- b) Após ação da enzima II obtemos 2 fragmentos de DNA.
- c) Após ação das enzimas I e II obtemos 4 fragmentos de DNA.
- d) Após ação da enzima I obtemos 2 fragmentos de DNA.
- e) A enzima II corta o DNA em 2 fragmentos de comprimentos diferentes.

GABARITO:

1) **Gab:** A

2) **Gab:** C

3) **Gab:** C

4) **Gab:** D

5) **Gab:** A

6) **Gab:** D

7) **Gab:** D

ÁCIDOS NUCLÉICOS

Questão-01)

Os genes carregam informações biológicas que são codificadas como uma sequência de nucleotídeos do DNA. A beleza da estrutura não é sua espiral, mas o pareamento complementar entre as bases nos dois filamentos, que permite a cada filamento, ser um modelo ou backup para o outro, tornando-o ideal para o transporte de instruções genéticas.

Observando-se a complementariedade da molécula do DNA, é correto afirmar:

- 01) As bases púricas se ligam a outras bases púricas através de ligações interatômicas.
- 02) A união entre a adenina e a timina é menos estável do que a observada entre a citosina e a guanina.
- 03) O fosfato promove a ligação entre a adenina e a timina de maneira específica com transferência de elétrons.
- 04) Entre as bases pirimídicas, há três ligações de hidrogênio caracterizando mais estabilidade entre essas bases.
- 05) As interações entre as bases só são possíveis por conta da inexistência de um antiparalelismo entre as fitas do DNA.

Questão-02)

Podemos dizer que o principal responsável pelas características morfológicas e pelo comportamento de um organismo é o conjunto de proteínas que ele sintetiza. Assim, ao mesmo tempo que precisamos nos alimentar das proteínas de outros organismos, não podemos usá-las para substituímos as nossas. Temos sempre que desmontá-las e unir seus blocos construtores na sequência que nos é própria.

VALÊNCIA, Fernando Fortes.

Bioquímica do corpo humano: as bases moleculares do metabolismo.

São Paulo: Unesp, e. 1, 2014, p.27.

Os termos “desmontá-las” e “sequência que nos é própria” presentes no texto podem ser associados a

processos e moléculas presentes na fisiologia e na composição do corpo humano. Sendo assim, essas associações são, respectivamente,

- a) excreção e aminoácidos.
- b) digestão e DNA.
- c) respiração celular e glicose.
- d) digestão e RNA ribossômico.
- e) síntese proteica e DNA.

Questão-03)

MVPT, feminino, com 33 anos de idade, procurou o ambulatório de otorrinolaringologia do Hospital Universitário Lauro Wanderley (PB), com queixa de odinofagia (dor de garganta) e febre há um mês. Durante a anamnese mostrou-se bastante prostrada e ansiosa com a persistência de suas queixas. O médico prescreveu o quimioterápico ciprofloxacina de 12 em 12 horas por 10 dias. Essa droga apresenta, como mecanismo de ação, a inibição da enzima topoisomerase denominada girase; assim pode-se afirmar que essas drogas:

- a) São drogas antimicrobianas, que agem inibindo a síntese da parede celular bacteriana.
- b) São drogas antimicrobianas, que agem inibindo a síntese da membrana citoplasmática.
- c) São drogas antimicrobianas, que agem interferindo na síntese de proteínas.
- d) São drogas antimicrobianas, que afetam a replicação do RNA.
- e) São drogas antimicrobianas, que agem inibindo a replicação do DNA bacteriano.

Questão-04)

Os cânceres cutâneos não melanoma são as neoplasias malignas mais comuns em humanos, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular representam cerca de 95% dos cânceres cutâneos não melanoma, o que os torna um crescente problema para a saúde pública mundial devido a suas prevalências cada vez maiores. As alterações

genéticas que ocorrem no desenvolvimento dessas malignidades cutâneas são apenas parcialmente compreendidas, havendo muito interesse no conhecimento e determinação das bases genéticas dos cânceres cutâneos não melanoma que expliquem seus fenótipos, comportamentos biológicos e potenciais metastáticos distintos (Bras Dermatol. 2006). A base genética para o desenvolvimento do câncer se encontra nas mutações que ocorrem no nível da molécula de DNA. Em relação à molécula de DNA, marque a alternativa CORRETA.

- a) A dupla hélice contém dois polinucleotídeos, com as bases nitrogenadas empilhadas no interior da molécula.
- b) As bases nitrogenadas da única cadeia de polinucleotídeo na molécula de DNA interagem através de ligações fosfodiésteres.
- c) As duas cadeias de polinucleotídeos são exatamente iguais, apresentando polaridade inversa.
- d) A dupla hélice de DNA contém fosfato e açúcar no interior da molécula.
- e) Na dupla hélice de DNA os nucleotídeos estão ligados por pontes de hidrogênio.

Questão-05)

Ninguém conseguia entender como o DNA poderia estar transmitindo mensagens às proteínas. A resposta, sabemos agora, estava no RNA, que age como um intérprete entre ambos. O fato de o DNA e as proteínas não falarem a mesma linguagem constitui uma excentricidade notável da biologia. (BRYSON, 2005, p. 406-407).

BRYSON, Bill. Breve história de quase tudo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

Com base nas informações do texto e nos conhecimentos atuais sobre biologia molecular, considere as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

- () Trabalhando com uma espécie de auxiliar químico chamado ribossomo, o RNA traduz informações do DNA de uma forma que as proteínas possam entender e aos quais possam agir.

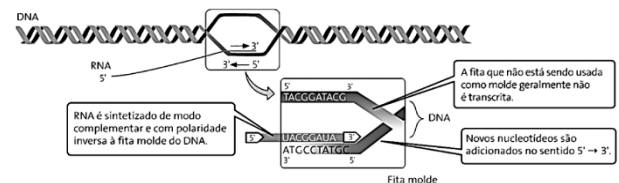
- () O DNA é responsável em armazenar e expressar as informações genéticas a partir da sequência das suas bases que, junto com o RNA, produzem cadeias polipeptídicas no ambiente citoplasmático.

- () Durante a tradução, o RNAt transporta os aminoácidos para que os ribossomos os encaixem através de ligações peptídicas com base em uma sequência determinada pelo RNAm.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01. V V V
- 02. F V V
- 03. V F V
- 04. F F F
- 05. V V F

Questão-06)



PIERCE, B. A. Genética: Um enfoque conceitual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. p. 347.

A imagem ilustra um importante processo biológico associado ao material genético.

Com base nas informações presentes na figura e nos conhecimentos a respeito desse tema, é correto afirmar:

- 01. A replicação do DNA é dita semiconservativa por preservar as cadeias da molécula mãe na composição das moléculas filhas.
- 02. O RNAm, produzido a partir da transcrição de um segmento do DNA, contém a informação necessária para a síntese da cadeia polipeptídica

- através do processo que recebe o nome de tradução.
03. As cadeias complementares são ditas paralelas por estarem dispostas no mesmo sentido de formação de uma em relação à outra.
04. A nova cadeia de RNA que esta sendo montada pelo DNA polimerase tem os seus nucleotídeos unidos por ligações diester fosfato obrigatoriamente no sentido 3' → 5'.
05. Apenas uma das cadeias do DNA é utilizada no processo de transcrição, já que a cadeia não transcrita nunca apresenta a informação genética necessária para a produção de qualquer tipo de RNA.

TEXTO: 1 - Comuns às questões: 7, 8

A descoberta da estrutura do DNA foi um grande momento na história da ciência e na busca do segredo da vida; a compreensão dessa estrutura respondeu algumas perguntas importantes sobre a replicação, mutação e evolução humana. Desde 1953, houve outros enormes avanços na compreensão da maneira exata como o DNA se replica, como esta pode funcionar errado e como um número tão pequeno de genes (algo próximo de 30 mil) consegue produzir algo tão complexo quanto um ser humano. (MOSLEY; LYNCH, 2011, p.109).

MOSLEY, Michael; LYNCH, John. Uma história da Ciência.
Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

Questão-07)

Considerando a estrutura desvendada da molécula de DNA a partir dos clássicos experimentos de Watson e Crick publicados em 1953, é possível afirmar:

01. O antiparalelismo presente na molécula de DNA desenvolve uma forma linear tridimensional característica dessa molécula.
02. A pentose desoxirribose determina o caráter ácido do DNA, ao se dispor no centro da molécula para a união das duas cadeias complementares.
03. A quantidade na estrutura da molécula de DNA das bases timina + adenina é sempre igual à quantidade de bases guanina + citosina.

04. A sequência de diversos tipos de grupos fosfatos dispostos ao longo da cadeia polinucleotídica determina a sequência nucleotídica do RNA mensageiro a ser produzido.
05. Os nucleotídeos presentes na mesma molécula de DNA se unem por ligações diester fosfato se estiverem em uma mesma cadeia e por ligações de hidrogênio se estiverem dispostos em cadeias complementares.

Questão-08)

A respeito dos novos conhecimentos obtidos a partir dessa importante descoberta científica comentada no texto, pode-se afirmar:

01. A replicação do DNA é dita semiconservativa por preservar as duas cadeias polinucleotídicas da molécula original na única nova molécula de DNA sintetizada.
02. Alterações nas sequências das bases nitrogenadas da molécula de DNA obrigatoriamente produzem mudanças na cadeia polipeptídica codificada por ela.
03. A transcrição representa uma das etapas do processo de expressão, ao sequenciar a cadeia polipeptídica através da participação dos polissomos no ambiente citosólico da célula.
04. O mesmo gene pode ser responsável pela expressão de várias características genéticas, ao modificar as sequências de íntrons e éxons em sua própria estrutura.
05. A tradução da informação genética utiliza o DNA como molécula molde na produção de novas cadeias polinucleotídicas que utilizam a uracila como exemplo de base nitrogenada.

Questão-09)

A descoberta dos polímeros condutores abriu as portas para o que é hoje conhecido como eletrônica molecular ou orgânica — área de impacto científico e tecnológico, com inúmeras aplicações na medicina: as pesquisas com biossensores eletrônicos. Trata-se de dispositivos que contêm um elemento biológico sensível ao que se deseja monitorar integrado ou associado a um transdutor físico-químico. Esse transdutor transforma o efeito bioquímico que ocorre no elemento biológico sensível em um sinal elétrico

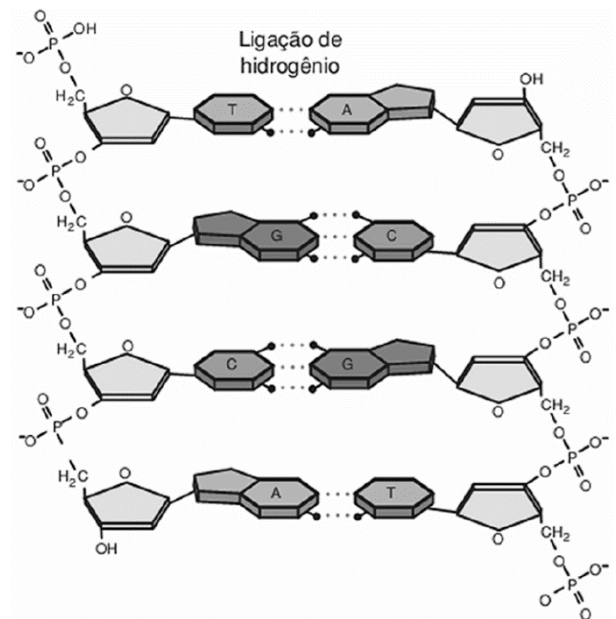
mensurável. Diferentes tipos de reações bioquímicas podem ser detectadas pelos diversos biossensores, como a detecção de vírus por meio de análise de DNA. (SANTOS, 2012)

SANTOS, C. A. Quando a eletrônica se une à biologia. Disponível em: <<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/dolaboratorio-para-a-fabrica/quando-aeletronic...>>. Acesso em: 8 out. 2012. Adaptado.

Biossensores podem ser utilizados para a detecção de vírus por meio da análise do DNA — molécula que guarda as potencialidades evolutivas no mundo celular, expressas em

01. Organização molecular em que o conjunto de bases púricas e o de pirimídicas não guardam equivalência numérica entre si.
02. Vulnerabilidade estrutural em decorrência do grande poder de substituição de bases nitrogenadas, devido à fragilidade das pontes de hidrogênio.
03. Capacidade de transformação nos diversos tipos de RNA, permitindo a efetivação do processo de tradução da mensagem genética.
04. Diferentes arranjos de desoxirribonucleotídeos ao longo de cada uma das hélices, codificando informações que definem um indivíduo.
05. Replicação que conserva a molécula-mãe e produz uma molécula-filha idêntica, porém contendo duas hélices recém-sintetizadas, ou seja, “de novo”.

Questão-10)



AMABIS, J. L.; MARTHO, G. R. **Biologia das populações**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004, v. 1, p. 83.

A imagem apresentada ilustra parte da estrutura de uma importante molécula orgânica presente na composição química de todos os seres celulares.

Considerando-se a estrutura química e a importância dessa molécula na manutenção da vida, é correto afirmar:

- a) A forma helicoidal apresentada por essa molécula é uma consequência da disposição antiparalela que as duas cadeias polinucleotídicas apresentam entre si.
- b) As ligações de hidrogênio presentes na molécula representada mantêm os nucleotídeos unidos na formação de uma mesma cadeia polinucleotídica.
- c) O pareamento específico entre as bases nitrogenadas se expressa na interação existente entre as bases púricas ou entre as bases pirimídicas entre si.
- d) A expressão da informação genética contida no núcleo envolve diretamente a completa separação das cadeias polinucleotídicas e posterior formação de outras cadeias em novas moléculas de DNA.
- e) Alterações na sequência dos nucleotídeos de uma mesma molécula de DNA configura uma mudança na forma dessa molécula sem, contudo, alterar a informação nela contida.

Questão-11)

O DNA é uma molécula de importância incontestável para a vida na Terra, mas a molécula em si não tem vida. As moléculas de DNA se replicam, mas não metabolizam nada e não são autopoéticas. A replicação não é, nem de longe, uma característica tão fundamental da vida quanto a autopoiese. A mula, resultante do cruzamento de jumento com égua, não pode “replicar-se”. Ela é estéril, mas seu metabolismo funciona com o mesmo vigor que o de seus pais; sendo autopoietica, ela tem vida. (MARGULIS; SAGAN, 2002, p. 31).

Em relação à importância incontestável do material genético na formação e manutenção da vida no planeta, pode-se afirmar:

- a) A replicação é considerada um processo bioquímico de menor importância para a manutenção da vida devido à sua dependência com os conjuntos enzimáticos ligados ao ciclo celular.
- b) A mula, por ser resultado de um cruzamento entre espécies diferentes, perdeu a capacidade de replicar o material genético presente nos seus cromossomos, o que justifica a sua esterilidade.
- c) A replicação semiconservativa do DNA produz moléculas de RNA, que serão essenciais na produção de enzimas controladoras do metabolismo celular.
- d) O controle do metabolismo celular realizado pelas moléculas de DNA favorece a organização interna dos sistemas vivos e ocorre predominantemente durante o período de divisão do ciclo celular.
- e) O DNA é responsável pela manutenção e pela expressão da informação genética dos seres vivos que ocorrem, respectivamente, através dos processos de replicação e transcrição/tradução da informação genética.

Questão-12)

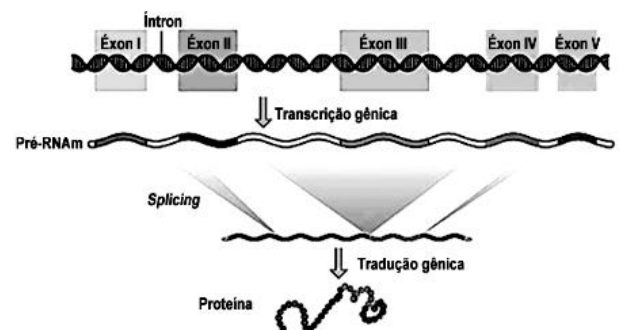
A Universidade de Illinois, nos EUA, já desenvolveu um porco transgênico, com melhores índices de fertilidade e produção de hemoglobina humana e de órgãos para transplante em humanos. Para que isso

tenha se tornado possível, as células desses animais receberam:

- a) Os anticódons que determinam a sequência de aminoácidos nessa proteína;
- b) O RNA ribossômico que carrega os aminoácidos usados na síntese de hemoglobina;
- c) O RNA mensageiro que carrega os aminoácidos usados na síntese de hemoglobina;
- d) O fragmento de DNA, cuja sequência de nucleotídeos determina a sequência de aminoácidos da hemoglobina;
- e) As enzimas de restrição que codificam a hemoglobina.

Questão-13)

O esquema representa, de forma simplificada, o processo de expressão da informação genética contida nos seres vivos de padrão eucarionte.



AMABIS, J.L.; MARTHO, G.R., **Biologia das populações**. ed. São Paulo: Moderna. 2004.v. 3, p.100.

A respeito dos mecanismos de ação e da importância desse processo biológico, é correto afirmar:

- a) A transcrição e a tradução gênica são processos biológicos exclusivos dos seres que apresentam material genético delimitado pela carioteca.
- b) O “splicing” permite, durante a formação do RNA mensageiro, eliminar as porções inativas presentes no gene, unindo, em uma única cadeia, apenas as porções ativas.

- c) Cada gene é capaz de codificar, a partir da sequência de suas bases nitrogenadas, apenas um único tipo de proteína final.
- d) Durante a transcrição, o DNA produz uma cópia da sua própria molécula para que possa, dessa forma, sequenciar uma nova molécula de RNA.
- e) Os éxons presentes na sequência gênica são descartados durante a tradução gênica por apresentarem apenas porções não codificantes do código genético.

Questão-14)

As pesquisas com a molécula de DNA desenvolvidas e publicadas pelos cientistas Watson e Crick, em 1953, e reconhecidas pela Academia de Ciência, com a premiação do Nobel de Medicina, em 1962, são consideradas como um marco histórico no desenvolvimento da Biologia Molecular. É correto afirmar que essas pesquisas permitiram

- a) identificar a composição química do DNA como biopolímeros de quatro tipos diferentes de nucleotídeos.
- b) associar a capacidade dos cromossomos de determinar geneticamente os indivíduos com a presença do DNA em sua estrutura.
- c) determinar a forma tridimensional do DNA, inferindo onde e como a informação genética deveria estar presente nessa molécula.
- d) reconhecer a replicação do DNA como um processo semiconservativo e assíncrono na geração de novas cópias das informações genéticas.
- e) identificar e utilizar as enzimas de restrição como ferramentas moleculares durante a produção do DNA recombinante.

Questão-15)

Como geralmente acontecia aos sábados de manhã, comecei a trabalhar no laboratório de Cavendish, da Universidade de Cambridge, antes de Francis Crick, no dia 28 de fevereiro de 1953. Eu tinha bons motivos pra levantar cedo. Sabia que estávamos perto de decifrar a estrutura de uma molécula quase desconhecida na época, chamada ácido desoxirribonucleico (DNA). Mas essa não era uma molécula qualquer: o DNA,

como Crick e eu estávamos cientes, contém a chave da natureza das coisas vivas, armazenando as informações hereditárias que são passadas de uma geração a outra e orquestrando o mundo inacreditavelmente complexo da célula. Se decifrássemos sua estrutura tridimensional, a arquitetura da molécula, teríamos um vislumbre do que Crick chamava de “o segredo da vida”. (WATSON, 2005, p. 11).

Com base no texto e nos conhecimentos relacionados à estrutura da molécula de DNA, analise, dentre as proposições a seguir, aquela que reflete informações corretas sobre a estrutura dessa molécula.

- a) “dois tipos de desoxinucleotídeos constituem as unidades que formam cada uma das cadeias da molécula de DNA”.
- b) “a molécula consiste em uma cadeia única de nucleotídeos, estabelecendo pareamentos transitórios entre as bases nitrogenadas A-T e G-C em regiões específicas”.
- c) “a formação de ligações de Hidrogênio unem pares de bases específicos na dupla hélice”.
- d) “o pareamento inespecífico estabelecido entre as bases complementares na dupla hélice é a base para a fidelidade da replicação conservativa do DNA”.
- e) “a possibilidade de formação de quatro moléculas filhas idênticas a partir de uma molécula molde caracteriza a base molecular da hereditariedade”.

Questão-16)

Ao final da década de 70, um grupo de cientistas postulou a hipótese de que a origem da vida está no RNA. Um RNA diferente e capaz de se duplicar sem ajuda de enzimas. A proposta do estudo “O mundo do RNA” vem ganhando apoio, embora não tenha uma ampla aceitação.

Sobre essa molécula, assinale a alternativa que descreve corretamente a sua estrutura.

- a) O RNA é uma molécula grande, formada de nucleotídeos e com os mesmos constituintes fundamentais do DNA.
- b) Um nucleotídeo de RNA é formado por uma molécula de ácido fosfórico, uma molécula de

açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada.

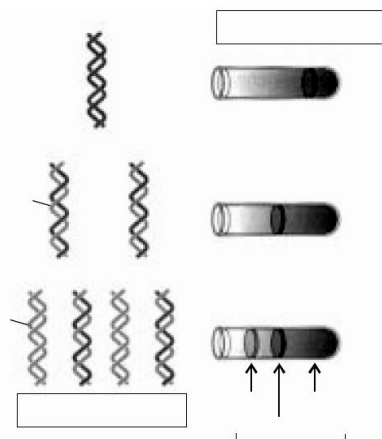
- c) As bases nitrogenadas do RNA são as mesmas do DNA: adenina, guanina, timina e citosina.
- d) A molécula de RNA possui aspecto de dupla hélice, e, tal como ocorre no DNA, as duas cadeias de nucleotídeos são mantidas unidas por pontes de hidrogênio.
- e) O RNA origina-se por um processo de transcrição, no qual o trecho da molécula de DNA, que contém um gene a ser transcrito, se abre pela ação da enzima DNA polimerase.

TEXTO: 2 - Comuns às questões: 17, 18, 19

Ainda faltava uma peça no quebra-cabeça da dupla hélice, pois não havíamos testado experimentalmente a nossa idéia de que, na replicação do DNA, as duas fitas se abrem mais ou menos como um zíper. Max Delbruck, por exemplo, temia que abri-la como um zíper pudesse gerar alguns emaranhados terríveis.

Essa lacuna foi preenchida com o uso de experiências simples e sucintas, como a de Meselson e Stahl, em que analisou por várias gerações de bactérias amostras de DNA, conforme o diagrama ilustra.

(WATSON, 2005, p. 72).



Questão-17)

A análise do experimento evidencia:

- 01. A estratégia de usar o nitrogênio pesado apoiou-se na presença desse elemento em todos os componentes moleculares dos nucleotídeos.
- 02. A incorporação do nitrogênio pesado ocorre durante o processo de centrifugação.
- 03. A cada replicação, uma das fitas da molécula do DNA-mãe é conservada para a síntese de uma fita nova nas moléculas-filha.
- 04. À medida que se sucedem as gerações, deve aumentar a quantidade de moléculas de DNA híbridas.
- 05. A diferença de densidade do DNA, centrifugado a cada geração, se deve à transformação progressiva do N₂ pesado em leve.

Questão-18)

A importância do experimento de Meselson e Stahl como subsídio à concepção do DNA como molécula hereditária é evidenciar

- 01. a perpetuação da informação hereditária pela replicação semiconservativa.
- 02. a disposição variável das bases nitrogenadas ao longo das moléculas de DNA.
- 03. a formação do filamento complementar com a sequência de bases idêntica à do filamento-molde.
- 04. a estruturação da molécula do ácido nucléico pela associação de unidades monoméricas.
- 05. a existência de pontes de hidrogênio unindo fracamente a pentose ao grupo fosfato.

Questão-19)

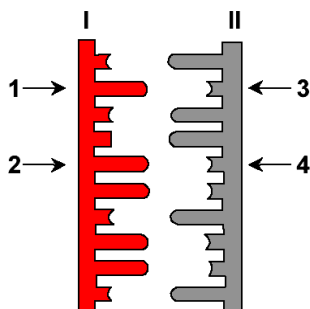
Os “emaranhados terríveis” imaginados por Max Delbruck são evitados no ciclo celular, porque

- 01. a molécula de DNA constituinte de um cromossomo é fragmentada em vários segmentos para que ocorra o processo de replicação.
- 02. os cromossomos sofrem um processo de compactação, como condição prévia para a replicação do DNA.

03. “a abertura do zíper” de uma extremidade à outra da molécula de DNA ocorre como um fenômeno contínuo e extremamente rápido.
04. cada cromossomo, no momento da replicação, liga-se pelo centrômero a fibras do fuso mitótico.
05. as longas moléculas do DNA em eucariotos replicam-se a partir de vários pontos de origem estabelecidos como uma estratégia evolutiva.

Questão-20)

Na figura, ilustra-se um segmento de material genético. Sabendo-se que os nucleotídeos 1 e 2, da cadeia I, contém um único tipo de base nitrogenada púrica, e que as bases complementares pirimídicas, na cadeia II, respectivamente, 3 e 4, podem ser encontradas tanto em nucleotídeos de DNA quanto em nucleotídeos de RNA, pode-se concluir que os nucleotídeos 1 e 2, da cadeia I, e os 3 e 4, da cadeia II, contém, respectivamente:



- a) timina e adenina.
- b) citosina e guanina
- c) uracila e adenina
- d) guanina e citosina
- e) adenina e timina

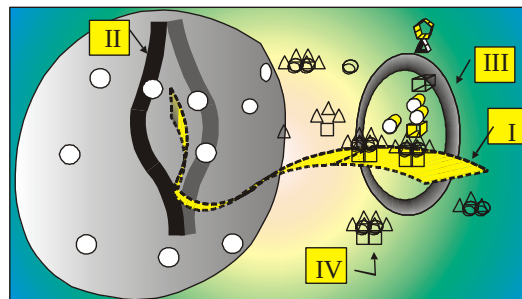
Questão-21)

Professor Astrogildo combinou com seus alunos visitar uma região onde ocorria extração de minério a céu aberto, com a

intenção de mostrar os efeitos ambientais produzidos por aquela atividade. Durante o trajeto, professor Astrogildo ia propondo desafios a partir das situações do dia-a-dia vivenciadas ao longo do passeio. Algumas das questões propostas por professor .

Astrogildo estão apresentadas a seguir para que você responda.

Aproveitando a pergunta de Zeca, o professor esquematizou o processo de síntese protéica, em que os números I, II, III e IV representam moléculas de ácidos nucleicos.



A partir do esquema, é correto afirmar que:

- a) I corresponde ao RNA que contém o código genético determinando a sequência de aminoácidos da proteína.
- b) II corresponde ao RNA que catalisa a união do I com o III, durante o processo de transcrição.
- c) III corresponde ao RNA que contém o anticódon complementar ao códon existente em I.
- d) IV corresponde ao RNA que catalisa a ligação dos nucleotídeos com a desoxirribose.

Questão-22)

Considere as afirmações:

- I. Para a formação da proteína, além do RNA-m é necessária a participação do RNA-t e dos ribossomos.
- II. Anticorpos, que também são proteínas, funcionam como substância de defesa.
- III. A ligação peptídica resulta da união entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro.
- IV. Na molécula dos nucleotídeos, a pentose está ligada, por um lado, ao ácido fosfórico e, por outro, a uma das bases nitrogenadas.

Assinale a opção correta.

- a) Somente I está certa.
- b) Somente II está certa.

- c) Todas estão certas.
- d) III e IV estão erradas.
- e) Todas estão erradas.

15) Gab: C

16) Gab: A

GABARITO:

17) Gab: 03

1) Gab: 02

18) Gab: 01

2) Gab: B

19) Gab: 05

3) Gab: E

20) Gab: D

4) Gab: A

21) Gab: A

5) Gab: 03

22) Gab: C

6) Gab: 02

7) Gab: 05

8) Gab: 04

9) Gab: 04

10) Gab: A

11) Gab: E

12) Gab: D

13) Gab: B

14) Gab: C

ÁCIDOS NUCLÉICOS E ENGENHARIA GENÉTICA

Questão-01)

A tecnologia do DNA recombinante tem produzido uma série de avanços no setor agropecuário brasileiro. A inserção de um gene da bactéria *Bacillus thuringiensis* em algumas variedades de plantas, por exemplo, as torna resistentes a certas pragas. Sobre essas tecnologias, é correto afirmar:

- a) a transferência de qualquer gene de um organismo a outro produz variabilidade genética; daí, os transgênicos serem resistentes a pragas.
- b) plasmídeos virais são utilizados como vetores de genes de interesse que serão transferidos a um organismo.
- c) a resistência de uma planta transgênica a uma praga se deve à ação do produto do gene inserido na planta, e não à presença do gene em si.
- d) plantas naturalmente resistentes a pragas não passam necessariamente esta característica à prole; daí, a necessidade das técnicas de engenharia genética.
- e) a clonagem de plantas com características de resistência a pragas as torna menos susceptíveis à extinção ao longo da evolução, segundo as leis da seleção natural.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 2

Equipe de pesquisadores brasileiros conseguiu seqüenciar o genoma da *Xylella fastidiosa*, bactéria que provoca o amarelinho, uma doença dos laranjais e da cana-de-açúcar. Esse microrganismo pode ser transmitido por insetos, as cigarrinhas, que se alimentam da seiva presente nas plantas. Plantas atingidas pelo amarelinho manifestam sintomas de estresse hídrico, com folhas e ramos amarelados.

(Ciência Hoje, 2000. Adaptado)

Questão-02)

O seqüenciamento a que o texto se refere consiste na determinação

- a) de todos os ácidos nucleicos que a planta produz.
- b) de todos os genes que o inseto apresenta.
- c) da seqüência de aminoácidos das proteínas bacterianas.
- d) da seqüência de bases nitrogenadas presentes no cromossomo bacteriano.
- e) da seqüência de nucleotídeos presentes nos cromossomos das cigarrinhas.

Questão-03)

A estrutura da molécula de DNA proposta por Watson e Crick foi bem aceita porque, além de ser coerente com as propriedades físicas e químicas da molécula, também explicava como ela se duplica. Quanto à duplicação do DNA, assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) síntese de DNA é catalisada por uma enzima chamada RNA-polimerase, que orienta o emparelhamento de nucleotídeos livres à fita-molde.
- b) pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas são rompidas e as duas cadeias de uma molécula de DNA separam-se.
- c) nucleotídeos livres existentes na célula encaixam-se nas fitas de forma complementar (adenina com timina e citosina com guanina).

- d) cada molécula resultante da duplicação conserva uma das cadeias originais da “molécula-mãe” e tem uma cadeia nova, complementar à que serviu de molde.

Questão-04)

No início de outubro, o Nobel de Química 2015 premiou três pesquisadores que mapearam os mecanismos biomoleculares naturais pelos quais as células reparam erros no DNA e preservam sua informação genética. O sueco Tomas Lindahl, o americano Paul Modrich e o turco Aziz Sancar descobriram estruturas que existem em quase todos os seres vivos e funcionam como uma “caixa de ferramentas” natural para “consertar defeitos” que surgem, espontaneamente, na cadeia genética e, portanto, receberam o reconhecimento por suas contribuições para o conhecimento do funcionamento das células vivas, que é usado, atualmente, para o desenvolvimento de novos tratamentos de câncer.

Fonte: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/nobel-de-quimica-2015-premia-trio-que-descobriu-mecanismos-parareparo-do-dna/>.

Com modificações. Acesso em 10 out. 2015.

Acerca dos diferentes sistemas de reparo observados em uma célula, julgue as afirmativas que se seguem.

- I. Se durante a replicação do DNA, uma base nitrogenada incorreta for adicionada na cadeia em crescimento, as proteínas do complexo de replicação removem a mesma e a DNA polimerase adiciona a base nitrogenada correta.
- II. O funcionamento do sistema de reparo do DNA é facilitado pelo reconhecimento de seqüências metiladas próximas ao erro, que indicam a fita recém-sintetizada, enquanto que ausência de metilação nestas seqüências caracteriza a fita parental.
- III. O reparo por excisão de bases ocorre quando a remoção da base nitrogenada defeituosa é feita pela clivagem da ligação base nitrogenada – desoxirribose, seguida pelo preenchimento da região com a base correta por ação da RNA-polimerase.
- IV. Reparo por excisão de nucleotídeos ocorre quando a remoção da base defeituosa é feita pela incisão endonucleotídica nos dois lados da lesão, com liberação de vários nucleotídeos, seguida pelo preenchimento da região por ação da DNA-polimerase.

É correto apenas o que se afirma em

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e IV.
- d) I, III e IV.
- e) II, III e IV.

Questão-05)

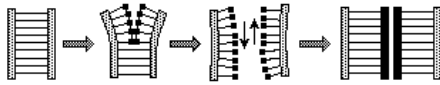
No mecanismo da transcrição, uma das fitas do DNA (a fita molde) é transcrita em RNA mensageiro pela ação de

- a) um peptídeo sinalizador iniciador.
- b) dois RNAs ribossômicos acoplados.
- c) uma enzima denominada RNA polimerase dependente de DNA.
- d) uma associação de RNAs ribossômicos com vários RNAs transportadores.

Questão-06)

(<https://medium.com>. Adaptado.)

Na figura a seguir é ilustrado um processo muito importante para a vida. Analise-o e assinale a alternativa que indica corretamente qual é este processo.



- a) Produção de proteína
- b) Transcrição do RNA
- c) Produção de RNAr
- d) Helicoidização do DNA
- e) Replicação do DNA

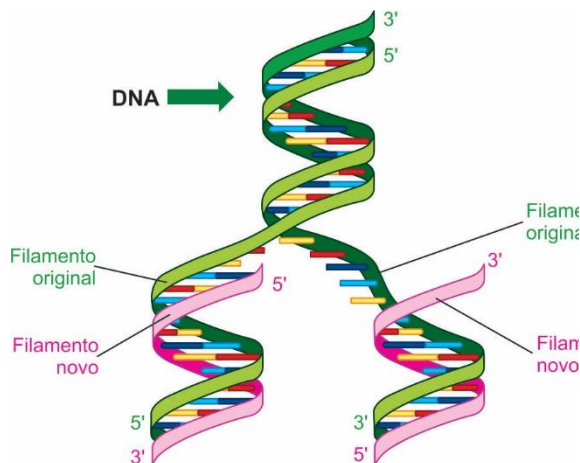
Questão-07)

A informação hereditária das células está contida no respectivo material genético, o DNA. As instruções genéticas contidas nos genes são expressas ou lidas por meio da transcrição e da tradução. Acerca dos processos de transcrição e de tradução em eucariotos, assinale a alternativa correta.

- a) No processo de transcrição gênica, a polimerase do RNA reconhece a região promotora do gene, separa a dupla fita de DNA e promove a síntese do RNA, utilizando ambas as fitas como molde, até encontrar a sequência de nucleotídeo sinalizadora do fim da transcrição.
- b) O RNA transportador possui, na respectiva estrutura, uma porção onde se liga um aminoácido específico e outra região denominada de anticódon, composta por uma trinca de bases de nucleotídeo, por meio do qual se emparelha, por complementaridade, à região do códon no RNA mensageiro.
- c) O *splicing* é um processo pós-transcricional, em que ocorre a retirada de éxons do pré-RNA mensageiro.
- d) O *splicing* ocorre no citoplasma e é realizado por um complexo ribonucleoproteico denominado spliceossomo.
- e) A síntese da cadeia polipeptídica é realizada pelo deslocamento do ribossomo pelo RNA mensageiro, e esse processo só é finalizado quando o ribossomo atinge o fim da molécula de RNA.

Questão-08)

A figura ilustra, de maneira simplificada, o processo de duplicação da molécula de DNA. Nesse processo ocorre a abertura da fita dupla original do DNA para formação de dois novos filamentos, por meio da polimerização de nucleotídeos.



Esse processo de duplicação apresenta como característica fundamental

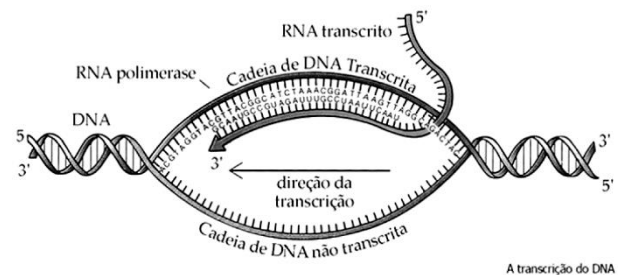
- a) gerar uma fita dupla de DNA formada por dois filamentos totalmente novos.
- b) ocorrer sempre no sentido 5' — 3' nos dois filamentos novos.
- c) ser promovido por meio de proteínas estruturais presentes no DNA, as histonas.
- d) depender da alteração constante da sequência de bases nitrogenadas presentes nos nucleotídeos.
- e) ser realizado pelos ribossomos do citoplasma.

Questão-09)

Sobre o processo de replicação do DNA, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) cada molécula de DNA nova é composta por um filamento antigo e um filamento recém-sintetizado.
- b) não há a necessidade de um primer de RNA para a polimerização do filamento contínuo.
- c) a polimerização se processa no sentido 5' → 3'.
- d) mais de um tipo de DNA polimerase participa do processo.
- e) esse processo ocorre bidirecionalmente.

Questão-10)



Disponível em: <<https://descomplica.com.br/blog/biologia/o-que-e-sintese-proteica/>>.
Acesso em: 17 março 2017.

Observando-se a imagem e com base nos conhecimentos acerca do processo de transcrição em uma célula eucariótica, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

- () O processo em destaque é iniciado, invariavelmente, no citosol e depende de enzimas específicas, a partir da expressão gênica.
- () O RNA transcrito irá participar da síntese proteica no mesmo compartimento em que ele foi formado.
- () A direção da transcrição é a mesma observada no processo de replicação do DNA e só ocorrerá, em condições normais, em uma das fitas do DNA.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01. F F V
- 02. F V F
- 03. F V V
- 04. V F V
- 05. V V V

Questão-11)

Os genes presentes na molécula de DNA têm a função de comandar e coordenar todo o funcionamento celular, e são responsáveis pelas características hereditárias. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- a) Os genes são transcritos em moléculas de RNA.
- b) O RNAm leva a informação do gene para o citoplasma, onde ela é traduzida em moléculas de glicídios.
- c) Todos os tipos de RNA são produtos da tradução gênica.
- d) O DNA é representado por uma dupla hélice e formado por várias proteínas.
- e) Timina e guanina são bases nitrogenadas púricas.

Questão-12)

O DNA é uma molécula que controla toda a atividade celular. Nela estão contidas as informações para o funcionamento completo da célula e toda vez que ela se divide, a célula deve passar essas informações para as células-filhas exatamente como estavam na célula-mãe, num processo chamado de duplicação ou replicação.

Sobre a duplicação do DNA, é correto afirmar:

- 01. Durante a duplicação do DNA, a base nitrogenada guanina emparelha-se com a base nitrogenada uracila.
- 02. As bases nitrogenadas presentes nas duas fitas do DNA unem-se entre si através de ligações denominadas peptídicas.
- 03. A duplicação do DNA é chamada de semiconservativa, porque metade da molécula original é preservada em cada uma das duas moléculas-filhas.
- 04. A síntese do DNA ocorre quando não há separação das duas fitas parentais, pois a enzima DNA polimerase pode gerar sozinha um novo DNA.
- 05. Quando as duas cadeias do DNA começam a se separar, os nucleotídeos vão sendo conduzidos pelo RNAt, que as ordenam até complementar as moléculas novas.

Questão-13)

Em relação ao processo de replicação do DNA, é correto afirmar que se trata de um evento que

- 01) acontece durante a mitose.
- 02) ocorre em todo o ciclo celular.
- 03) prescinde de enzimas para ocorrer.
- 04) viabiliza a transmissão das características hereditárias.
- 05) necessita da compactação do DNA para que possa ocorrer.

Questão-14)



A respeito do diálogo na imagem reproduzida e mais os conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar:

- 01) O sentido da vida reflete a transmissão semiconservativa da informação genética que inviabiliza a hereditariedade.
- 02) A direção $5' \rightarrow 3'$ indica que a replicação ocorreu de maneira contínua.
- 03) Na replicação do DNA, é imprescindível o processo de splicing, viabilizando a síntese de uma molécula madura.
- 04) A síntese de novas moléculas de DNA precede a divisão celular.
- 05) O processo a que se refere Mafalda ocorre por conta de uma polimerização independente de ribozimas.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 15

É chegado o tempo para um ataque direto ao problema central da biologia, o problema de como é que uma única célula, o óvulo fertilizado, dá origem à criatura adulta feita de muitos tipos diferentes de células. Esse processo, que conhecemos como desenvolvimento, tem sido descrito e pensado por biólogos desde que existe uma ciência da biologia. Sua natureza permaneceu um mistério porque nós não havíamos até aqui compreendido o suficiente sobre a natureza da própria vida. Hoje compreendemos. Sabemos que todas as células contêm as instruções para toda a vida celular, inscritas no DNA e seus cromossomos, e que essas instruções incluem especificações de como fazer os muitos tipos de moléculas de enzimas por meio das quais a célula converte substâncias disponíveis em metabolitos adequados para fazer mais células.

KELLER, Evelyn Fox. **O século da gene.** Sociedade Brasileira de Genética. Belo Horizonte: Crisalida, 2002.

Questão-15)

A replicação do DNA é um evento que ocorre sob ação de um *pool* enzimático, que proporciona a formação de novas moléculas, assegurando a manutenção do seu teor nas novas gerações celulares.

A respeito desse processo, pode ser afirmado que ele

- a) é imprescindível para a tradução do RNA mensageiro.
- b) é garantido pela organização metafásica dos cromossomos.
- c) é considerado a base da hereditariedade, já que é semiconservativo.

- d) ocorre em todo o ciclo celular com gasto de energia metabólica.
- e) é iniciado logo após a telófase em todas as células de um organismo adulto.

TEXTO: 3 - Comum à questão: 16

Desde que os microchips se tornaram menores e mais poderosos, eles se infiltraram, praticamente, em todos os espaços da sociedade, de smartphones a dispositivos médicos, aos controles que regulam linhas férreas, usinas elétricas e instalações de tratamento de água. Especialistas em segurança de computadores vêm alertando que esses equipamentos integrados são altamente vulneráveis a ataques porque estão cada vez mais ligados a outros computadores, e porque, praticamente, não têm defesas protegendo seu firmware, os programas impressos no chip. Em outubro passado, seguindo uma onda de ataques a redes, que se acredita ter origem no Irã, o secretário de defesa americano, Leon Panetta, alertou que um “Pear Harbor cibernético” poderia ser iminente.

Engenheiros estão fazendo progressos na proteção desses chips. Uma nova abordagem, descrita durante uma conferência de segurança computacional em julho, é um programa que escaneia trechos aleatórios do código do firmware para procurar sinais de invasão.

CKOI, C. Q. Perigo digital. Scientific American Brasil. São Paulo: Duetto, n. 128, ano 11, jan. 2013, p. 10. Adaptado.

Questão-16)

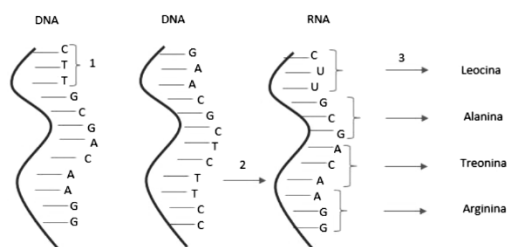
O código genético, embora não procure sinais de invasores, é a base molecular da vida em toda a sua expressão.

Sobre esse código, pode-se afirmar:

01. Constitui-se de uma linguagem que assume significados diversos entre os domínios em que os seres vivos podem ser agrupados, segundo um sistema de classificação.
02. É decifrado em nucleotídeos de DNA, não apresentando complementaridade com as sequências nucleotídicas envolvidas no fluxo da informação genética.
03. É expresso em códons cujo número é superior ao de tipos de aminoácidos que formam as proteínas, o que configura uma flexibilidade essencial no processo evolutivo.
04. Interrompe-se entre as sequências de bases que codificam as diversas informações genéticas ao longo da cadeia polinucleotídica.
05. É formado por um conjunto de nucleotídeos sujeitos a constantes mudanças, revelando uma instabilidade ao longo da evolução biológica.

Questão-17)

Observe a figura a seguir.



Com relação à figura, é correto afirmar que

- a) os processos 2 e 3 são denominados, respectivamente, tradução e transcrição.
- b) o processo de duplicação é conservativo.
- c) os processos 2 e 3 são denominados, respectivamente, transcrição e tradução.
- d) a mudança de um nucleotídeo indicado em 1, de CTT para CCT, não alteraria o primeiro aminoácido da sequência.
- e) os processos 2 e 3 são denominados transcrição.

Questão-18)

Com relação às moléculas de DNA e RNA, indique a alternativa **correta**.

- a) Tanto o DNA quanto o RNA possuem como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina, uracila e timina.
- b) Na molécula de DNA, a quantidade de adenina é obrigatoriamente igual à de citosina.
- c) Uma das diferenças entre as moléculas de DNA e RNA está relacionada ao fato de o DNA normalmente ser formado por uma dupla fita helicoidal e o RNA uma fita única.
- d) Na molécula de ribose, a ligação entre os átomos de carbono é feita por pontes de hidrogênio.
- e) Na molécula de DNA, o açúcar presente é a ribose enquanto que, no RNA, é a desoxirribose.

GABARITO:

1) Gab: C

2) Gab: D

3) Gab: A

4) Gab: C

5) Gab: C

6) Gab: E

7) Gab: B

Gab8) : B

A replicação da molécula de DNA é um processo semiconservativo, ou seja, cada molécula filha contém uma das cadeias oriundas da molécula original e outra cadeia nova. Para que ocorra, a principal enzima envolvida, mas não a única, é a DNA polimerase, a qual constrói uma fita complementar utilizando uma fita do DNA original como molde. Durante a replicação, o sentido de formação das novas fitas é sempre do 5' ao 3'.

9) Gab: B

10) Gab: 01

11) Gab: A

12) Gab: 03

13) Gab: 04

14) Gab: 04

15) Gab: C

16) Gab: 03

17) Gab: C

18) Gab: C

TRANSGÊNICOS E ENGENHARIA GENÉTICA

Questão-01)

É CORRETO afirmar que a obtenção de organismos transgênicos se deve à

- a) degeneração do código genético.
- b) estrutura do DNA de fita dupla.
- c) informação genética contida no DNA.
- d) universalidade do código genético.

Questão-02)

A técnica de eletroforese permite separar fragmentos de DNA cortados por endonucleases de restrição, o que pode possibilitar a identificação, com altíssimo grau de precisão, do DNA de cada ser vivo. Esse procedimento teve grande impacto no sistema judiciário, pois se revelou como um método seguro na identificação de pessoas, sendo hoje amplamente utilizado em investigações policiais.

Com relação à eletroforese, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A eletroforese consiste em colocar os fragmentos de DNA em um gel de agarose que é submetido a uma corrente elétrica.
- b) Os fragmentos de DNA podem ser visualizados por meio de corantes que se aderem ao DNA e fluorescem quando submetidos à luz ultravioleta.
- c) Os fragmentos de DNA, que têm carga elétrica negativa, devido aos seus grupos fosfatos, correm para o polo positivo.
- d) A corrida eletroforética permite a antecipação do resultado, pois quanto maior o fragmento, mais facilmente ele passa pelas fibras do gel.

Questão-03)

No início da década de 1970, descobriu-se que certas enzimas bacterianas podiam cortar moléculas de DNA. Essas enzimas, denominadas endonucleases de restrição, passaram a ser bastante utilizadas em estudos envolvendo a tecnologia do DNA recombinante, pois permitem:

- a) o reconhecimento de sequências específicas de bases do DNA, cortando-as nesses pontos.
- b) o reconhecimento e o corte de qualquer sequência de bases em moléculas do DNA.
- c) a defesa contra bactérias invasoras, pois picotam o DNA bacteriano em pontos específicos.
- d) a defesa contra vírus invasores, pois picotam o DNA viral infectante em pontos aleatórios.

Questão-04)

Biotecnologia é a aplicação de conhecimentos da biologia para a produção de novas técnicas, materiais e compostos de uso farmacêutico, médico, agrícola, entre outros de interesses econômicos, ecológicos e éticos. Sobre tecnologia de manipulação genética é CORRETO afirmar que:

- a) A tecnologia de DNA recombinante baseia-se na troca de pedaços de genes entre organismos de mesma espécie, formando um ser recombinante.
- b) A base da clonagem é a tecnologia de transplante de núcleo, onde o núcleo de uma célula diplóide é implantada em uma célula reprodutora haplóide nucleada da mesma espécie, produzindo uma cópia genética do outro indivíduo.
- c) Enzimas de restrição são especializadas em cortar fragmentos de DNA em sítios aleatórios da molécula.

- d) A tecnologia de amplificação de DNA, ou PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), fundamenta-se na produção de muitas cópias de uma região específica do DNA (região alvo).
- e) Plasmídeos são moléculas circulares de DNA, de função desconhecida, presente no material genético de algumas bactérias.

Questão-05)

Sabendo que as enzimas de restrição são capazes de cortar o DNA em sítios específicos. Analise a sequência de DNA abaixo em relação às enzimas propostas e marque a alternativa **INCORRETA**.

DNA:

5'GATTACAATTTTCGACCTTGCAATTCGGTGA
GAC3'

Enzima I (corta após AATT)

Enzima II (corta após CCTT)

- a) Após ação das enzima I obtemos 3 fragmentos de DNA.
- b) Após ação da enzima II obtemos 2 fragmentos de DNA.
- c) Após ação das enzimas I e II obtemos 4 fragmentos de DNA.
- d) Após ação da enzima I obtemos 2 fragmentos de DNA.
- e) A enzima II corta o DNA em 2 fragmentos de comprimentos diferentes.

Questão-06)

A figura abaixo apresenta uma tirinha em que o personagem Armandinho, criado por Alexander Beck, aborda os transgênicos.



O CONGRESSO QUER
TIRAR OS PRODUTOS
TRANSGÊNICOS?!



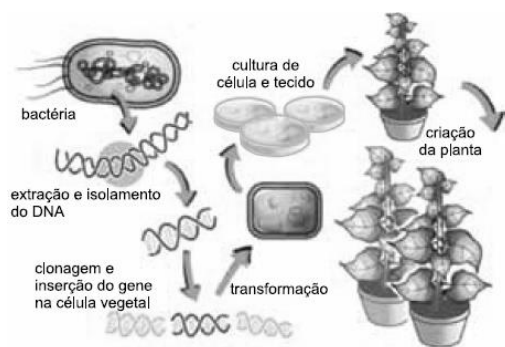
Fonte: <https://jornalggn.com.br/noticia/armandinho-e-os-transgenicos>
Acesso em 22 abr. 2018.

Sobre alimentos transgênicos, é correto afirmar:

- Alimentos transgênicos são frutos de modificações embrionárias realizadas em laboratório, pela inserção de pelo menos dois genes de outra espécie.
- Durante o processo de obtenção de alimentos transgênicos, são transferidos apenas os genes que codificam as características desejadas.
- No Brasil, é obrigatória a indicação explícita no rótulo de que o alimento geneticamente modificado é transgênico pela legislação vigente.
- O plantio e a comercialização de alimentos geneticamente modificados são praticados em larga escala pelos países europeus e pelo Japão.
- Existem estudos oficiais, imparciais, aprofundados e abrangentes que testam a relação entre transgênicos e doenças crônicas, garantindo a segurança destes.

Questão-07)

A figura ilustra um processo de transgenia em vegetais desenvolvido e patenteado por uma grande empresa multinacional agropecuária. Esse processo é utilizado para produzir sementes transgênicas de soja e de milho, cultivadas em larga escala no Brasil.



(<http://ciencias4all.wordpress.com>. Adaptado.)

Nessa prática biotecnológica ilustrada, o gene isolado nas bactérias e inserido nos vegetais tem como objetivo direto tornar esses cultivares agrícolas

- mais precoces quanto ao tempo de produção.
- mais nutritivos quanto ao teor de proteína.
- resistentes a um determinado agrotóxico.
- menos vulneráveis a pragas de lavoura.
- menos perecíveis após a colheita.

Questão-08)

Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo uma arma inusitada contra o mexilhão-dourado (*Limnoperna fortunei*), molusco que está entre as mais temidas espécies exóticas invasoras a afetar os rios do país. O plano é criar um mexilhão cujo material genético seja alterado e que seja capaz de cruzar com seus parentes selvagens e produzir apenas descendentes estéreis, levando a população da praga ao colapso.

Adaptado de: <folha.uol.com.br>. Acesso em: 20 out. 2017.

A manipulação genética proposta pelos pesquisadores fará alterações nos genes da espécie, sendo que serão produzidos organismos

- transgênicos, que conterão um ou mais segmentos de DNA ou genes que foram

manipulados entre organismos da mesma espécie.

- clonados, provenientes de reprodução assexuada realizada em laboratório que favorecerá a transmissão das características aos descendentes.
- melhorados geneticamente pela seleção de seres com características morfológicas de interesse dentre os organismos da população.
- recombinantes, originados da alteração no sequenciamento das bases nitrogenadas do DNA e da posterior transmissão das características.
- geneticamente modificados, que terão seu material genético modificado por engenharia genética.

Questão-09)

Um fungo geneticamente modificado que comete suicídio depois de cumprir sua função num processo industrial pode tornar mais seguros os micro-organismos transgênicos. Criado por pesquisadoras da USP, o micróbio destrói o próprio DNA quando sua comida acaba, evitando que genes estranhos contaminem o ambiente. As pesquisadoras acreditam ter desenvolvido um sistema promissor de biossegurança que pode ser aplicado a qualquer micro-organismo transgênico e buscaram um gene da bactéria *Serratia marcescens*, que codifica uma nuclease, enzima que quebra em pedacinhos os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. “Na natureza a bactéria joga a enzima para fora a fim de degradar os ácidos nucleicos e se alimentar deles”.

O gene bacteriano, após ter sido modificado para que a nuclease permanecesse no interior da célula, é então introduzido no genoma do fungo. Essa estratégia pode ser útil numa cepa transgênica da levedura que produzisse álcool de forma mais eficaz.” (LOPES, 2018)

LOPES, Reinaldo José. Fungo suicida reduz risco de transgênico.

Folha de S. Paulo, São Paulo, 9 jan. 2003. Folha Ciência. (Adaptado).

A biotecnologia de transferência de um gene bacteriano para um fungo pode ser efetivada com sucesso, porque

- o fungo e a bactéria têm genomas idênticos.
- a tradução da mensagem genética faz-se sob um sistema de decodificação universal.
- a transcrição e a tradução da mensagem genética em fungos e em bactérias ocorrem simultaneamente
- o DNA e o RNA são constituídos pelas mesmas unidades monoméricas.

Questão-10)

Os transgênicos, ou organismos geneticamente modificados (OGM), são produtos de cruzamentos que jamais aconteceriam na natureza, como, por exemplo, arroz com bactéria. Por meio de um ramo de pesquisa relativamente novo (a engenharia genética), fabricantes de agroquímicos criam sementes resistentes a seus próprios agrotóxicos, ou mesmo sementes que produzem plantas inseticidas. As empresas ganham com isso, mas nós pagamos um preço alto: riscos à saúde e ao ambiente onde se vive. (OS transgênicos..., 2016).

Disponível em:

<<http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos/>>

Acesso em: 27 jan. 2015.

Considerando-se as informações do texto e com base nos conhecimentos a respeito do tema, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

- () O OGM tem seu código genético diferente de um organismo normal, não transgênico.
- () A formação de um transgênico é possível por conta da universalidade do código genético.
- () A manipulação de um transgênico impescinde de uma discussão ética a respeito das consequências ao ser humano.
- () A composição química do gene do doador é diferente daquela observada no material genético do futuro OGM.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- a) F V V F
- b) F F V V
- c) V F F V
- d) V V F F
- e) V F V F

Questão-11)

Como fazer um salmão comum virar um gigante? O segredo é pegar do Chinook (Salmão originário da Europa) um trecho de DNA denominado promotor do hormônio de crescimento e inseri-lo na célula ovo do salmão do Atlântico Norte. A sequência promotora controla, indiretamente, a produção de proteína que, nesse caso, é a do hormônio de crescimento. Enquanto o salmão oceânico só produz o hormônio do crescimento no verão, o híbrido produz o ano inteiro.

Depois da inserção do DNA do Chinook no salmão do Atlântico Norte, este passa a ser

- a) quimera, pois ocorreu a clivagem dos dois alelos do gene que codifica a produção do hormônio do crescimento.
- b) clone, pois esse organismo foi gerado artificialmente a partir de óvulos não fecundados, conferindo-lhe vantagens quanto ao seu desenvolvimento.
- c) animal transgênico, pois se trata de um organismo que contém materiais genéticos de outro ser vivo, com vantagens em relação ao seu tamanho.
- d) organismo geneticamente modificado, pois a inserção do DNA promotor do hormônio do crescimento produz cópias idênticas do salmão gigante.

Questão-12)

Leia o texto a seguir:

“Cientistas brasileiros e chineses publicaram recentemente a análise dos genes ativos (derivados do mRNA) das duas principais espécies do parasita Schistosoma (S.mansoni e S.japonicum). (...) Esses genes podem ser colocados em bactérias, para que elas produzam uma cópia da proteína do parasita. Essa proteína é então isolada da bactéria, purificada e inoculada em cobaias. Posteriormente, as cobaias serão expostas ao Schistosoma vivo, quando se confirma se a vacina realmente ativou o sistema de defesa do organismo das cobaias”

(Scientific American Brasil, Setembro de 2004)

- a) Nome do processo de introdução de genes do parasita nas bactérias: Transgenia
Antígeno da vacina assim produzida: Proteína codificada nos genes inoculados

- b) Nome do processo de introdução de genes do parasita nas bactérias: Conjugação
Antígeno da vacina assim produzida: Bactérias isoladas com os genes do Schistosoma
- c) Nome do processo de introdução de genes do parasita nas bactérias: Clonagem
Antígeno da vacina assim produzida: mRNA isolado da bactéria modificada
- d) Nome do processo de introdução de genes do parasita nas bactérias: Transgenia
Antígeno da vacina assim produzida: mRNA's do Schistosoma responsáveis pelos genes ativos
- e) Nome do processo de introdução de genes do parasita nas bactérias: Clonagem
Antígeno da vacina assim produzida: DNA do Schistosoma com os genes ativos

Questão-13)

A engenharia genética vem sendo considerada a grande revolução científica deste início de milênio, cuja técnica visa obter um DNA constituído por genes de dois organismos diferentes. O DNA resultante dessa técnica é denominado:

- a) DNA recombinante
- b) DNA lagases
- c) DNA mutante
- d) DNA variante
- e) DNA interfásico

Questão-14)

Uma ferramenta para editar o DNA

Sistema copiado de bactérias, CRISPR-Cas9 pode catalisar descobertas em biologia e medicina e suscita temores éticos. Um sistema que permite a bactérias reconhecer e combater invasões virais promete uma novidade significativa na genética. Trata-se de uma proteína guiada por uma molécula de RNA que corta as fitas de DNA em pontos específicos e ativa vias de reparo. No Brasil, vários pesquisadores já se preparam para incorporar às suas linhas de pesquisa a técnica criada em 2012. É uma história que está no início e por enquanto rendeu poucos resultados palpáveis. Vale a pena ficar de olho, tanto pelo que o sistema tem de promissor quanto pelo potencial de alterar genes humanos e produzir bebês sob medida, o que suscita cautela a ponto de se discutir uma moratória ao seu uso. (GUIMARÃES, 2019).

Disponível em: <

<http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/02/19/uma-ferramenta-para-editar-o-dna/>>

Acesso em: 5 maio 2019.

Em relação às informações contidas no texto e com base nos conhecimentos da Biologia, é correto afirmar:

- 01. Essa nova revolução que a genética vive é radical e seu alcance é previsível.
- 02. As ferramentas moleculares usadas pelas bactérias, contra a ação viral, foi descoberta pela técnica CRISPR-Cas9.
- 03. A edição do DNA dispensa discussões a respeito da ética, pois não compromete características essenciais dos seres humanos.
- 04. Com essa técnica, está confirmada a correção de todos os problemas expressos por genes em homozigose, como a fenilcetonúria.
- 05. Com o desenvolvimento dessa técnica, será possível inativar a expressão de genes responsáveis pelo desenvolvimento de características anômalas como a anemia falciforme.

Questão-15)



A CRISPR-Cas9 (sigla em inglês para agrupados de curtas repetições palindrômicas regularmente espaçadas) é uma nova e revolucionária técnica para a edição de genomas, que permite identificar genes de interesse, no DNA de qualquer espécie, e modificá-lo. É normalmente composto por uma molécula de RNA e uma proteína e a combinação dessas duas moléculas consegue localizar a sequência de DNA de interesse dentro do núcleo da célula e a modifica.

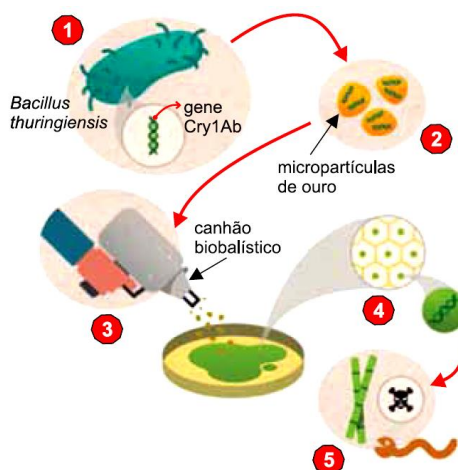
Fonte: <http://ofuturodascoisas.com/crispr-revolucionou-edicao-dna-o-problema-e-que-nao-estamos-preparados-para-consequencias/>
Acesso em 12 set. 2017 (com adaptações).

Assim, podemos dizer que o uso dessa tecnologia permite

- mudanças apenas na programação genética de um organismo, garantindo que não haja nenhuma alteração na expressão gênica e na produção de proteínas.
- a modificação de sequências de DNA em células diferentes de um mesmo organismo de forma seletiva, uma vez que cada tipo celular de um mesmo organismo possui diferente coleção de genes.
- provocar mutações pontuais no genoma na tentativa de silenciar genes defeituosos ou consertá-los para tornar possível a cura de diversas doenças de origem genética.
- a edição de novas sequências de DNA para acarretar o ganho de novas características positivas, haja vista quanto maior o tamanho do genoma, mais complexo o organismo.
- aumentar o número de genes e, consequentemente, o número de proteínas produzidas por uma célula, pois o tamanho do genoma é diretamente proporcional ao número de proteínas do organismo.

Questão-16)

O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) desenvolveu uma cana-de-açúcar resistente à broca-da-cana, que é a fase larval da mariposa *Diatraea saccharalis*, a principal praga dos canaviais. Esta nova variedade de cana foi obtida pela técnica ilustrada abaixo.



- O gene Cry1Ab da bactéria *Bacillus thuringiensis* é clonado em laboratório.
- Micropartículas de ouro são recobertas com cópias do gene Cry1Ab.
- Com um canhão biobalístico, as micropartículas são bombardeadas sobre células meristemáticas da cana.
- As células bombardeadas são cultivadas em laboratório até a formação de embriões.
- A cana passa a produzir uma proteína tóxica para a broca-da-cana.
(<http://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

Essa nova variedade de cana-de-açúcar é considerada

- um organismo transgênico, porque produz uma proteína que é tóxica para outra espécie.
- um organismo geneticamente modificado, porque o seu genoma transcreve uma proteína sintética.
- um organismo clonado, porque o gene bacteriano foi clonado em laboratório e introduzido no genoma da cana.
- um organismo clonado, porque as células meristemáticas cultivadas em laboratório são idênticas às do embrião de cana.
- um organismo transgênico, porque o genoma da cana contém fragmentos de DNA de outra espécie.

GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: D

3) Gab: A

4) Gab: D

5) Gab: D

6) Gab: C

7) Gab: C

8) Gab: E

9) Gab: B

10) Gab: A

11) Gab: C

12) Gab: A

13) Gab: A

14) Gab: 05

15) Gab: C

16) Gab: E